نشریه علمی دانشجویی

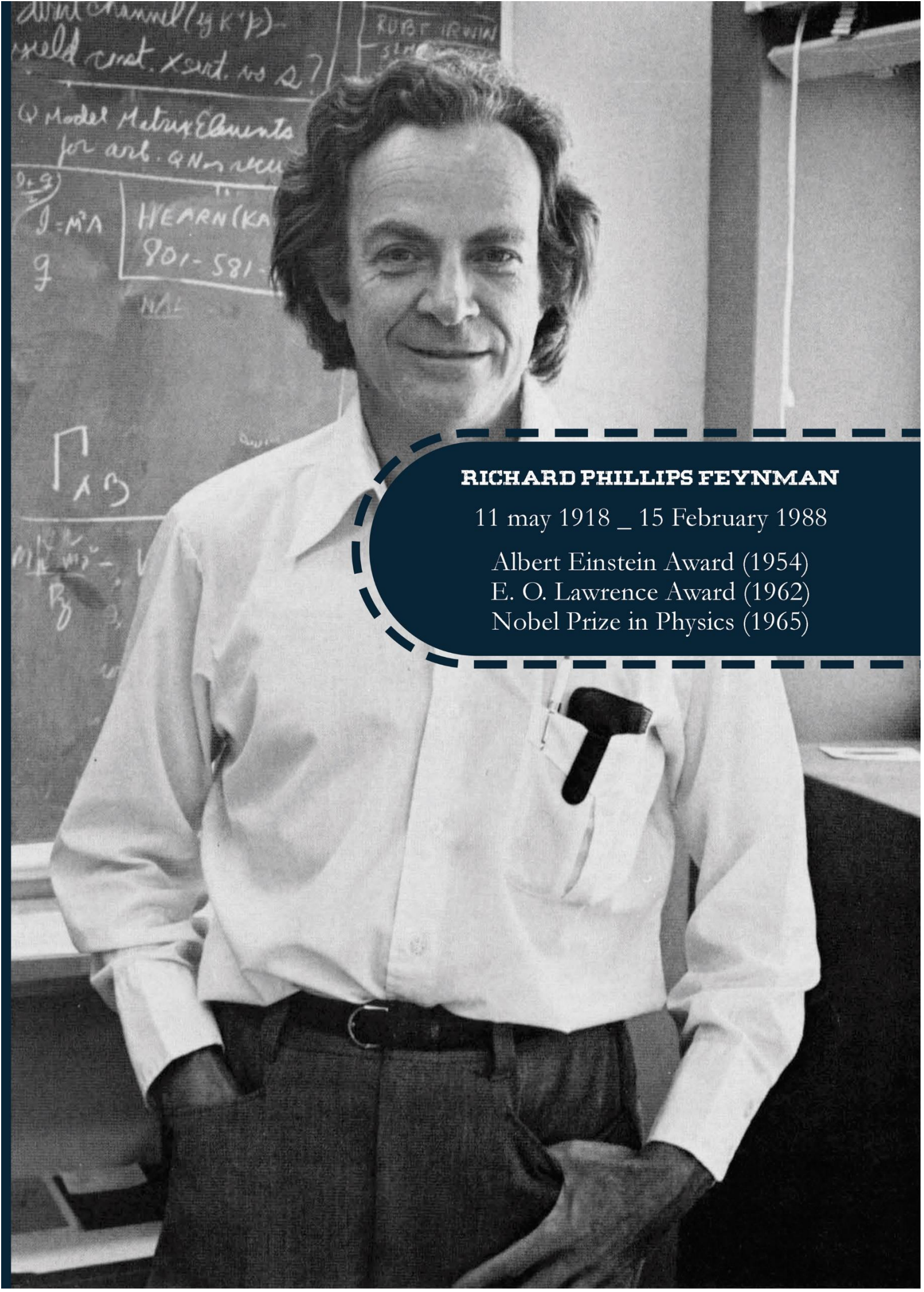
کیوتک QTEC

شماره نخست
زمستان ۱۳۹۹

آشنایی با محاسبات و اطلاعات کوانتومی

مصاحبه با دکتر وحید کریمی‌پور (استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف)

میکروسکوپ‌های کوانتومی



RICHARD PHILLIPS FEYNMAN

11 may 1918 _ 15 February 1988

Albert Einstein Award (1954)
E. O. Lawrence Award (1962)
Nobel Prize in Physics (1965)

شناسنامه

نشریه علمی دانشجویی کیوتک

شماره نخست . زمستان ۱۳۹۹

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی فناوری‌های کوانتومی

دانشکده فیزیک . دانشگاه تبریز

مدیر مسئول	حسین داودی‌یگانه
سردبیر	سینا معصومی‌نژاد
دبیر اجرایی	محمد مهرپویان
مدیر پژوهشی	فرزانه مهاجری
طراحی و گرافیک	سجاد جانی ـ سورنا رحمانی
سرپرست صفحه آرایی	علی عبدالله‌لو
ویراستار	سورنا رحمانی ـ رها جعفری‌یزدی
سرپرست گروه خبری	غزاله احسانی

هیئت تحریریه در این شماره:

پریا قدامی . سمیرا فروغی . بهاره رضاپور . بیتا عدلی . سارینا شرفلو
ژینا صدقی . رباب دوستی . سمیرا بشیری . شیلا مرادی

با سپاس ویژه از:

سرکار خانم **دکتر رحیمه صوفیانی** جناب آقای دکتر **وحید کریمی‌پور**

فهرست

آموزش

مطالب آموزشی ۶

مقالات علمی ۱۲

مصاحبه

مصاحبه با دکتر وحید کریمی‌پور ۴۲

اخبار

میکروسکوپ اشعه ایکس کوانتومی ۵۲

نقطه عطف حافظه کوانتومی ۵۴

ترانزیستورهای نقطه کوانتومی ۵۶

سخن مدیر مسئول

در آغاز از خداوند بزرگ سپاسگزاریم تا به ما توفیق داد تا با انتشار "نشریه کیوتک" خدمتی هر چند کوچک برای علاقمندان به فیزیک و دانشجویان عزیز این مرز و بوم انجام دهیم. یکی از ویژگی‌های کوانتومی، غریب و دور از درک مستقیم بودن آن است. بدون فیزیک کوانتومی درک بسیاری ازقوانین طبیعت ممکن نیست. در این میان با استفاده از ویژگی‌های فیزیک کوانتوم و تلفیق آن با علوم نظری در حوزه کامپیوترعلم محاسبات و اطلاعات کوانتومی ظهور کرد.

با رشد روابط بین رشته‌های فیزیک و ریاضیات و کامپیوتر زمینه‌های لازم برای گسترش این علم فراهم شده است. با استفاده از این علم، آزمایشات جدید و نگرشی نو در حوزه‌های مختلفی آمده است که فرصت بی دلیل را در شناخت جهان در اختیار ما قرار داده است. شبیه‌سازی کوانتومی، زیست‌شناسی کوانتومی و حسگرهای کوانتومی از زیر شاخه‌های کاربردی محاسبات و اطلاعات کوانتومی هستند که توانایی این علم را در فناوری‌های نوین وصنعت نشان داده‌اند. محاسبات و اطلاعات کوانتومی هنوز در آغاز راه است چرا که فناوری‌های مورد نیاز برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی هنوز کامل نشده است. امید است در آینده‌ای نه چندان دور با استفاده از این علم دریچه‌های زیبایی از فناوری و پیشرفت به روی بشر گشوده شود. ما در این نشریه سعی در معرفی این علم و بیان اهمیت و کاربرد آن هستیم.

در نهایت از اساتید و دوستان عزیزمان سپاسگذاریم که با صبوری هر چه تمام، در به ثمر رسیدن این اثر یاریمان دادند. لازم به ذکر است که با وجود تمام تلاشی که بازبینی این اثر داشته‌ایم احتمال بروز خطا اشکال در آن وجود دارد و در پایان از اساتید و دانشجویان خواشمندیم که پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را با ما در میان گذارند.

نشریه علمی دانشجویی

QTEC کیوتک

آموزش

انتقال انرژی با کمک
محیط اطراف

چه نوع شبیه‌سازی
می‌توانیم داشته باشیم؟

شبیه‌سازی فیزیک
با کامپیوتر

کامپیوترهای کوانتومی

آشنایی با محاسبات و
اطلاعات کوانتومی

زیست‌شناسی
کوانتومی

آزمایش هم‌بستگی
دو فوتون

آشنایی با محاسبات و اطلاعات کوانتومی

مترجمین: رباب دوستی ـ سمیرا بشیری

علم جسورانه‌ترین ابزار برای شناخت هستی است. این یک ساختار کاملاً انسانی است که توسط این باور هدایت می‌شود که اگر رویا پردازی کنیم، برای کشف و توضیح دادن سعی کنیم، در نتیجه بطور مکرر به یک سرزمین جدید وارد می‌شویم و جهان به نوعی شفاف‌تر می ـشود و ما عجایب جهان واقعی را درک خواهیم کرد و ثابت خواهد شد که عجایب به هم پیوسته و منطقی هستند.

محاسبات و اطلاعات کوانتومی از ویژگی‌های مکانیک کوانتومی در پردازش اطلاعات استفاده می‌کند. مانند بسیاری از ایده‌های ساده اما عمیق، مدت طولانی بود که کسی به فکر پردازش اطلاعات با استفاده از سیستم‌های کوانتومی نمی‌افتاد؛ برای فهمیدن دلیل این موضوع، ما باید به گذشته برگردیم و به نوبه خود به هر یک از زمینه‌هایی که به ایده‌های اساسی در محاسبات و اطلاعات کوانتومی کمک کرده‌اند، به‌طور اجمالی بررسی کنیم.

داستان ما از اوایل قرن بیستم آغاز می‌شود، هنگامی که انقلابی مخفی در علم در جریان بود؛ یک سری بحران‌ها در فیزیک بوجود آمده بودند. ناکامی فیزیک کلاسیک در توضیح چندین پدیده مانند تابش جسم سیاه، اثر فتوالکتریک و پایداری اتم، راه را برای ظهور فیزیک کوانتوم باز کرد.

در ابتدا چنین مشکلاتی با افزودن فرضیه‌های موقت به فیزیک کلاسیک حل شد، اما با درک بهتر ساختار اتم‌ها این توضیحات هم مشکلات را حل نکرد اما با معرفی مفهوم انرژی کوانتیده توسط "پلانک" و کوانتش امواج الکترومغناطیسی بسیاری از مسائل و مشکلات حل شد.

مکانیک کوانتوم از آن زمان بخشی ضروری در علم بوده و با موفقیت عظیمی در همه عرصه ـها از جمله ساختار اتم ، هم‌جوشی هسته‌ای در ستاره‌ها ، ابَر رساناها ، ساختار "DNA" و ذرات بنیادی بکار گرفته شده است.

مکانیک کوانتوم یک چارچوب ریاضی یا مجموعه‌ای از قوانین برای ساخت نظریه‌های فیزیکی است. قوانین مکانیک کوانتوم ساده است اما حتی متخصصان این قوانین را متناقض می‌دانند. محاسبات و اطلاعات کوانتومی را می‌توان آرزوی دیرینه فیزیک‌دانان برای درک بهتر مکانیک کوانتوم در نظر گرفت؛ یکی از اهداف محاسبات و اطلاعات کوانتومی، توسعه ابزاری است که شهود ما را درباره مکانیک کوانتوم دقیق‌تر و پیش بینی‌های آن را برای ذهن انسان شفاف‌تر می‌کند.

یک زمینه تاریخی مرتبط که به توسعه محاسبات و اطلاعات کوانتومی کمک کرده است، علاقه به کنترل کامل بر سیستم‌های کوانتومی منفرد است. کاربردهای مکانیک کوانتوم قبل از دهه ۱۹۷۰ در بررسی ساختار اتمی و ویژگی‌های سیستم‌های اتمی خلاصه می‌شد.

به عنوان مثال، ابَر رسانایی یک توضیح کوانتومی عالی دارد. با این حال، از آن جایی که یک ابررسانا شامل نمونه زیادی (در مقایسه با مقیاس اتمی) از فلزات رسانا است، ما فقط می‌توانیم چند جنبه از طبیعت کوانتومی آن را بررسی کنیم؛ در حالی‌که سیستم‌های کوانتومی منفرد متشکل از ابررسانا غیرقابل دسترس باقی مانده‌اند. سیستم‌هایی مانند شتاب دهنده‌های ذرات، امکان دسترسی محدودی به سیستم ـهای کوانتومی منفرد را می‌دهد اما باز هم کنترل کمی بر سیستم‌های سازنده را فراهم می‌کند.

از دهه ۱۹۷۰ تکنیک‌های بسیاری برای کنترل سیستم‌های کوانتومی منفرد توسعه یافته‌اند؛ به عنوان مثال، روش‌هایی برای به دام انداختن یک اتم در تله اتمی ایجاد شده است که به ما این امکان را می‌دهد تا بسیاری از جنبه‌های مختلف رفتار آن را با دقتی باور نکردنی بررسی کنیم.

چرا این همه تلاش برای دستیابی به کنترل کامل بر سیستم‌های کوانتومی منفرد انجام می‌شود؟ اگر بسیاری از دلایل فناوری را کنار گذاشته و بر علم ناب تمرکز کنیم، پاسخ اصلی این است که محققان این تحقیقات را بر اساس حدس و گمان انجام داده‌اند.

غالباً عمیق‌ترین بینش‌ها در علم هنگامی بوجود می‌آیند که ما روشی را برای بررسی ساختار جدید طبیعت توسعه دهیم؛ به عنوان مثال، اختراع "رادیوتلسکوپ" در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ منجر به کشفیات پرشکوهی مانند هسته کهکشانی کهکشان راه شیری، تپ اخترها و اختروش‌ها شد. فیزیک دمای پایین با یافتن راه‌هایی برای کاهش دمای سیستم‌های مختلف به موفقیت‌های شگفت انگیزی دست یافته است.

به روشی مشابه، ما با دستیابی به کنترل کامل بر سیستم‌های کوانتومی منفرد، به امید کشف پدیده‌های جدید و غیر منتظره در سیستم‌های دست نخورده‌ی طبیعت هستیم. در حال حاضر چند شگفتی جالب در این سیستم کشف شده است.

محاسبات و اطلاعات کوانتومی با استفاده از قوانین مکانیک کوانتومی و تلفیق آن با علوم کامپیوتری به بررسی سیستم‌های کوانتومی می‌پردازد؛ از این رو توجه بسیاری از فیزیک‌دانان و مهندسین را به‌خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی در این حوزه انجام شده است.

به طور خلاصه "الگوریتم کارآمد" الگوریتمی است که زمان اجرای آن متناسب با اندازه داده‌های ورودی باشد؛ در مقابل یک "الگوریتم ناکارآمد" برای اجرا به زمان چند جمله‌ای (معمولا نمایی) نیاز دارد. در حال حاضر روشن نیست که آیا مفهوم یک کامپیوتر کوانتومی عام برای شبیه‌سازی کارامد یک سیستم فیزیکی دل‌خواه کافی است یا خیر!! اثبات یا رد این حدس یکی از بزرگترین مشکلات آشکار حوزه محاسبات و اطلاعات کوانتومی است.

به عنوان مثال، ممکن است برخی از تاثیرات حوزه نظریه کوانتوم یا حتی یک اثر ذاتی بیشتر مبتنی بر "نظریه ریسمان"، "گرانش کوانتومی" یا نظریه فیزیکی دیگر، ما را به فراتر از کامپیوتر کوانتومی عام سوق دهد، و یک مدل قدرتمند برای محاسبه ارائه دهد.

اولین قدم در محاسبات کوانتومی توسط "دویچ" برداشته شد، در دهه بعد توسط بسیاری از فیزیک‌دانان وارد این حوزه شدند. یکی از اساسی‌ترین گام‌ها توسط "پیتر شور" برداشته شد. "شور" نشان داد که مسئله بسیار مهم یافتن عوامل اول یک عدد صحیح و به اصطلاح الگوریتم پیوسته می‌تواند به صورت موثر در کامپیوتر کوانتومی حل شود.

علی‌رغم تمامی مطالعات و تلاش‌ها که تاکنون برای ساخت سیستم‌های پردازشگر اطلاعات کوانتومی صورت گرفته است، موفقیت کمی حاصل شده است. کامپیوترهای کوانتومی کوچك قادر به انجام ده‌ها عمل با چند بیت کوانتومی (یا کیوبیت) هستند که نشان دهنده قدرت و دقت در محاسبات کوانتومی می‌باشد. نمونه‌های آزمایشی انجام رمزنگاری کوانتومی نشان داده شده است و حتی در سطحی قرار دارند که ممکن است برای برخی از کاربردهای دنیای واقعی مفید باشند.

با این حال، هم‌چنان توسعه تکنیک‌هایی برای عملی ساختن پردازش اطلاعات کوانتومی در مقیاس بزرگ به عنوان چالشی برای فیزیک‌دانان و مهندسان آینده باقی مانده است.

به نظر می‌رسد که می‌توان از یک رایانه معمولی برای شبیه‌سازی یک سیستم کوانتومی استفاده کرد، اما انجام شبیه‌سازی به روشی کارآمد غیر ممکن است؛ زیرا برای ذخیره سازی حالت کوانتومی یک سیستم بزرگ به تعداد بسیار زیادی از حافظه‌های کلاسیکی احتیاج است.

در کامپیوترهای کوانتومی از اصول کوانتومی همانند: "بر هم نهی" و "در هم تنیدگی" استفاده می‌شود. بنابراین کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای کلاسیکی دارای سرعت ذاتی بیشتری هستند. این مزیت سرعت آنقدر چشمگیر است که بسیاری از محققان معتقدند هیچ پیشرفت قابل تصوری در محاسبات کلاسیک نمی‌تواند شکاف موجود بین قدرت یک کامپیوتر کلاسیک و یک کامپیوتر کوانتومی را برطرف کند.

منظور شبیه‌سازی کارآمد در مقابل شبیه‌سازی ناکارآمد کامپیوتر کوانتومی چیست؟ بسیاری از مفاهیم کلیدی مورد نیاز برای پاسخ به این سوال حتی قبل از ظهور مفاهیم رایانه کوانتومی اختراع شده بود.

به طور خاص، ایده الگوریتم‌های کارآمد و ناکارآمد توسط "نظریه پیچیدگی محاسباتی" مطرح شده است.

این موضوع، مورد توجه بسیار گسترده‌ای قرار گرفت چون این مسئله چه در گذشته و چه درحال حاضر، راه حل موثری برای حل توسط کامپیوتر کلاسیکی ندارد. نتایج "شور" نشانه قدرتمندی است که کامپیوترهای کوانتومی از "ماشین تورینگ"، حتی ماشین‌های تورینگ احتمالی نیز بسیار قدرتمندتر هستند.

شواهد دیگری در مورد قدرت کامپیوترهای کوانتومی در سال ۱۹۹۵ ارائه شد. "گروور" نشان داد مسئله جستجو داده از طریق فضای جستجوی نامنظم می‌تواند توسط کامپیوتر کوانتومی سریع‌تر انجام شود؛ تقریبا همزمان با کشف الگوریتم‌های "شور و گروور" بسیاری از افراد درحال توسعه ایده‌ای بودند که "ریچارد فاینمن" در سال ۱۹۸۲ پیشنهاد داده بود.

"فاینمن" به این نکته اشاره کرده بود که به نظر می‌رسد مشکلات اساسی در شبیه‌سازی سیستم‌های کوانتومی وجود دارد و پیشنهاد کرد که ساخت کامپیوتر بر اساس اصول مکانیک کوانتوم به ما امکان جلوگیری از این مشکلات را می‌دهد.در دهه ۱۹۹۰ چند تیم از محققان شروع به مطرح کردن این ایده کردند و نشان دادند که در واقع می‌توان از کامپیوترهای کوانتومی برای شبیه سازی کارامد سیستم‌هایی که هیچ شبیه‌سازی کارامد شناخته شده‌ای در کامپیوترهای کلاسیک ندارند استفاده کرد.

این احتمال وجود دارد که یکی از کاربردهای کامپیوترهای کوانتومی در آینده انجام شبیه‌سازی‌های سیستم‌های کوانتومی باشد که شبیه‌سازی آن‌ها بر روی کامپیوترهای کلاسیک بسیار سخت است.

کامپیوترهای کوانتومی چه مشکلات دیگری را می‌توانند سریع‌تر از کامپیوترهای کلاسیک حل کنند؟ طراحی الگوریتم برای کامپیوترهای کوانتومی سخت است چون طراحان با دو مشکل سخت مواجه شدند که در ساختار الگوریتم های کلاسیکی با آن مواجه نشده بودند.

اول: درک و شهود انسانی ما ریشه در دنیای کلاسیک دارد. اگر از این شهود به عنوان کمکی برای ساخت الگوریتم‌ها استفاده کنیم در این صورت الگوریتم‌هایی که ارائه می‌دهیم، ایده‌های کلاسیکی خواهند بود. برای طراحی الگوریتم‌های کوانتومی خوب باید شهود کلاسیک خود را حداقل برای بخشی از فرآیند طراحی غیرفعال کرد و با استفاده از تاثیرات کوانتومی، هدف الگوریتمی مورد نظر را بدست آورد.

دوم: صرفا طراحی الگوریتم کوانتومی کافی نیست؛ الگوریتم باید بهتر از هر الگوریتم کلاسیک موجود باشد! بنابراین ممکن است که یکی الگوریتمی پیدا شود که از جنبه‌های کوانتومی واقعی مکانیک کوانتومی استفاده کند اما با این وجود مورد توجه گسترده قرار نگیرد، چون الگوریتم‌های کلاسیک مشابه، عملکردی قابل قیاس با آن داشته باشند. ترکیب این دو مشکل، ساخت الگوریتم‌های کوانتومی جدید را به یک مسئله چالش برانگیز برای آینده تبدیل کرده است.

پس از رسیدن به مرز محاسبات کوانتومی، بیایید به تاریخچه یک رشته دیگر نگاهی کنیم که به محاسبات و اطلاعات کوانتومی کمک می‌کند؛ "نظریه اطلاعات همزمان" با رشد علم کامپیوتر در دهه ۱۹۴۰ انقلاب دیگری در ارتباطات در حال وقوع بود. در سال ۱۹۴۸ "شانون" مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن مبانی نظری اطلاعات و ارتباطات طرح کرده شده بود. شاید قدم اصلی "شانون" تعریف ریاضی مفهوم اطلاعات بود.

"شانون" به دو سوال اصلی مربوط به انتقال اطلاعات از طریق کانال ارتباطی توجه داشت.

اول: چه منابعی برای ارسال اطلاعات از طریق کانال ارتباطی مورد نیاز است؟ به عنوان مثال شرکت‌های تلفنی باید بدانند که چه مقدار از اطلاعات را می‌توانند به طور ایمن و درست از طریق یک کابل تلفن مشخص منتقل کنند.

دوم: آیا می‌توان اطلاعات را به گونه‌ای منتقل کرد که در برابر نوفه در کانال ارتباطی محافظت شوند؟

"شانون" با اثبات دو قضیه اساسی نظریه اطلاعات به این دو سوال پاسخ داد:

اول، قضیه کدگذاری کانال بدون حضور نوفه که منابع فیزیکی مورد نیاز برای ذخیره خروجی از یک منبع اطلاعات را به صورت کمی بیان می‌کند.

دومین قضیه اساسی "شانون"، قضیه کدگذاری کانال با حضور نوفه، تعیین اطلاعات قابل انتقال از طریق یک کانال اطلاعاتی دارای نوفه را به صورت کمی تعیین می‌کند. برای دست یابی به انتقال مطمئن در حضور نوفه، "شانون" نشان داد که می‌توان از کدهای تصحیح خطا برای محافظت اطلاعات ارسالی استفاده کرد. از زمان ارائه مقاله "شانون" تا به امروز محققان دسته‌های بیشتر و بهتری از کدهای تصحیح خطا را ایجاد کردند و در حال تلاش برای نزدیک شدن به حد تعیین شده توسط قضیه "شانون" هستند.

نظریه اطلاعات کوانتومی نیز با تحولات مشابه‌ای دنبال شده است. در سال ۱۹۹۵ "بن شوماخر" مشابه قضیه کدگذاری بدون حضور نوفه "شانون" را ارائه داد و در این فرآیند کیوبیت را به عنوان یک منبع فیزیکی ملموس تعریف کرد.

با این حال هنوز هیچ نظریه مشابه برای قضیه کدگذاری کانال با حضور نوفه در اطلاعات کوانتومی بیان نشده است. با این وجود به طور مشابه با، نظریه‌ای برای تصحیح خطای کوانتومی ایجاد شده است.

کامپیوترهای کوانتومی امکان محاسبه موثر در حضور نوفه را می‌دهد و همچنین امکان برقراری ارتباط از طریق کانال‌های کوانتومی با حضور نوفه را فراهم می‌کند. در واقع ایده‌های کلاسیک تصحیح خطا در توسعه و درک کدهای تصحیح خطا کوانتومی بسیار مهم بوده است. ما قسمتی از تاریخچه و اصول محاسبات و اطلاعات کوانتومی را بررسی کرده‌ایم. اما سوالات زیادی هنوز باقی مانده است، آینده چه می‌شود؟

محاسبات و اطلاعات کوانتومی چه چیزی می‌تواند به علم ، فناوری و بشریت ارائه دهد؟ محاسبات و اطلاعات کوانتومی چه مزایایی را به رشته‌های اصلی، یعنی علوم کامپیوتر، نظریه اطلاعات و فیزیک اعطا می‌کند؟

جواب این سوالات با گذشت زمان مشخص خواهد شد اما بیان این نکته ضروری است که محاسبات و اطلاعات کوانتومی به ما یاد داده است که در مورد محاسبات بطور فیزیکی فکر کنیم و ما کشف کرده‌ایم که این روش قابلیت‌های جدید و مهیجی را برای پردازش و انتقال اطلاعات فراهم می‌کند.

مقدمه‌ای از کتاب محاسبات اطلاعات کوانتومی "نیلسن"

بازنویسی: حسین داودی یگانه

شبیه‌سازی فیزیک با کامپیوتر

مترجمین: بیتا عدلی ـ بهاره رضاپور

مقدمه:

در برنامه می‌گوید این سخنرانی اصلی است «و من نمی‌دانم سخنرانی اصلی چیست؟؟» من به هیچ وجه قصد ندارم آن‌چه را که باید در این جلسه برگزار شود به عنوان اصلی‌ترین موضوعات یا موارد مشابه آن ارائه دهم.

من چیزهای خاص خودم را برای گفتن دارم و هیچ معنایی ندارد که کسی نیاز به صحبت در مورد همان موضوع یا موارد مشابه داشته باشد. چیزی که من می‌خواهم در مورد آن صحبت کنم موضوعی است که "مایک درتوزوس" پیشنهاد کرد که هیچ کس در مورد آن صحبت نکند. من می‌خواهم در مورد مسئله شبیه‌سازی فیزیک با رایانه‌ها صحبت کنم و منظورم این است که به روش خاصی قصد توضیح آن را دارم. دلیل انجام این کار چیزی است که من از "ادفردکین" یاد گرفتم و تمام علاقه من به این موضوع از او الهام گرفته شده‌است.

این به یادگیری چیزی در مورد توانایی‌های کامپیوتر و همچنین چیزی در مورد توانایی‌هایی در فیزیک مربوط می‌شود. اگر تصور کنیم که تمام قوانین فیزیکی را کاملاً می‌دانیم، مطمئناً نیازی به کامپیوترها نداریم. به هر حال جالب است که خود را با این ایده سرگرم کنیم که در مورد قوانین فیزیکی چیزی برای یادگیری داریم و اگر با این دید آرامش پیدا کنم، اعتراف می‌کنم که ما همه چیز را درک نمی‌کنیم.

اولین سوال این است که ما از چه نوع کامپیوتری برای شبیه‌سازی فیزیک استفاده خواهیم کرد؟ نظریه کامپیوتر تا حدی توسعه یافته است. وقتی به یک رایانه جهانی دسترسی پیدا می‌کنید، مهم نیست که چگونه تولید می‌شود، در واقع چگونه ساخته می‌شود.

بنابراین سوال من این است که آیا می‌توان فیزیک را با یک کامپیوتر جهانی شبیه‌سازی کرد؟ من می‌خواهم عناصر این کامپیوتر به صورت موضعی به هم متصل شده باشند، بنابراین به نوعی در مورد "اتوماتای سلولی" فکر می‌کنم. اما من چیزی را می‌خواهم که به صورت موضعی تعامل داشته باشد. من نمی‌خواهم به یک کامپیوتر بسیار عظیم با اتصالات دل‌خواه در کل موضوع فکر کنم.

حالا، ما می‌خواهیم از چه نوع فیزیکی استفاده کنیم؟

ابتدا می‌خواهم امکان شبیه‌سازی فیزیک را در تقریب کلاسیک توصیف کنم، چیزی که معمولاً با معادلات دیفرانسیل موضعی توصیف می‌شود. اما دنیای فیزیکی، یک دنیای مکانیک کوانتومی است و بنابراین مسئله مناسب شبیه‌سازی فیزیک کوانتوم است.

.....«چیزی که من واقعاً می‌خواهم در مورد آن صحبت کنم، اما بعداً به آن می‌پردازم.».....

منظور من چه نوع شبیه‌سازی است؟ البته نوعی شبیه‌سازی تقریبی وجود دارد که در آن شما الگوریتم‌های عددی را برای معادلات دیفرانسیل طراحی می‌کنید و سپس با استفاده از کامپیوتر این الگوریتم‌ها را محاسبه می ـکنید و یک دیدگاه تقریبی از آن‌چه فیزیک باید انجام دهد، بدست می‌آورید.

این موضوعی جالب است، اما چیزی نیست که من بخواهم در مورد آن صحبت کنم. من می‌خواهم در مورد این احتمال که یک شبیه‌سازی دقیق وجود دارد، صحبت کنم که کامپیوتر آن را دقیقاً مانند طبیعت انجام می‌دهد.

اگر این مورد اثبات شود و نوع کامپیوتر همان‌گونه باشد که قبلاً توضیح دادم، لازم است که هر آن‌چه در حجم محدودی از مکان و زمان اتفاق می‌افتد، باید دقیقا با تعداد محدودی از عملیات منطقی قابل تحلیل باشد. ظاهراً نظریه فعلی فیزیک چنین نیست. این اجازه می‌دهد تا فضا به فاصله بی‌نهایت کوچک، طول موج بی‌نهایت بزرگ شود، اصطلاحاتی که به ترتیب بی‌نهایت جمع می‌شوند و غیره و بنابراین، اگر این گزاره درست باشد، قانون فیزیکی نادرست است.

بسیار خب، ما از قبل پیشنهادی در مورد چگونگی تغییر قانون فیزیکی داریم و این همان دلیلی است که من می‌خواهم این نوع مسائل را مطالعه کنم. به عنوان مثال، ممکن است این ایده که فضا پیوسته است را با این ایده تغییر دهیم که فضا یک شبکه ساده است و همه چیز گسسته است؛ «به طوری که می‌توانیم آن را به تعداد محدودی از رقم‌ها در نظر بگیریم» و زمان بطور ناگهانی می‌پرد.

حال بیایید ببینیم که این چه نوع دنیای فیزیکی خواهد بود و یا چه نوع مشکل محاسباتی خواهیم داشت؟ به عنوان مثال، اولین مشکلی که ظاهر خواهد شد این است که سرعت نور کمی به جهت بستگی دارد و ممکن است ناهمسان‌گردی‌های دیگری نیز در فیزیک وجود داشته باشد که ما می‌توانیم آن‌ها را به صورت تجربی تشخیص دهیم. ممکن است ناهمسان‌گردی‌های بسیار کوچکی باشند. دانش بشری البته همیشه ناقص است و شما همیشه می‌توانید بگویید که سعی خواهیم کرد چیزی را طراحی کنیم که در حال حاضر آزمایش را پشت سر بگذارد، اما پیش‌بینی می‌کند بی ماننده‌ها در برخی مقیاس‌ها بعداً پیدا شوند، خوب است. این یک فیزیک خوب خواهد بود اگر شما بتوانید چیزی را مطابق با همه حقایق شناخته شده پیش بینی کنید و واقعیت جدیدی را پیشنهاد کنید که ما توضیح ندادیم، اما من نمونه خاصی ندارم. بنابراین من با این واقعیت مخالفت نمی‌کنم که اصولاً بی‌مانند باشد، این یک سوال است که این مسئله چگونه بی‌مانند است. اگر به من بگویید فلان (چنین و چنان) بی‌مانند است، من در مورد آزمایش با "اتم لیتیوم" که نشان می‌دهد بی‌مانندی کم‌تر از آن است و این تئوری شما در اینجا غیرممکن است، برای شما صحبت می‌کنم.

نکته دیگری که در اوایل پیشنهاد شده بود این است که قوانین طبیعی قابل برگشت هستند، درصورتی‌که قوانین کامپیوتر چنین نیستند. اما این نادرست بود. قوانین کامپیوتر می‌تواند برگشت پذیر باشد، توجه و کشف آن نکته بسیار مفیدی بوده است. این مکانی است که رابطه فیزیک و محاسبات خود را به جهت دیگری تبدیل کرده و چیزی درباره امکانات محاسبه به ما گفته است. بنابراین این یک موضوع جالب است زیرا چیزی در مورد قوانین کامپیوتر به ما می‌گوید و ممکن است در مورد فیزیک نیز به ما بگوید.

قاعده شبیه‌سازی که می‌خواهم داشته باشم این است که تعداد عناصر کامپیوتری مورد نیاز برای شبیه‌سازی یک سیستم فیزیکی بزرگ فقط متناسب با حجم فضا ـ زمان سیستم فیزیکی است. من نمی‌خواهم انفجار داشته باشم یعنی اگر بگویید من می‌خواهم این همه فیزیک را توضیح دهم، من می‌توانم این کار را دقیقاً انجام دهم و به یک کامپیوتر با اندازه خاص نیاز دارم. اگر دو برابر شدن حجم فضا و زمان به یک کامپیوتر بزرگ‌تر نیاز داشته باشم، این را خلاف قوانین می‌دانم.

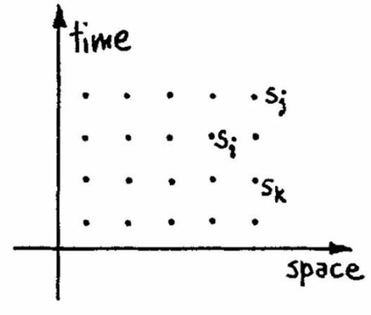
زمان شبیه‌سازی

ابتدا می‌خواهم در مورد زمان شبیه‌سازی صحبت کنم؛ ما می‌خواهیم فرض کنیم که گسسته است. شما می‌دانید که ما در اندازه‌گیری‌های فیزیکی دقت بی‌نهایت نداریم، بنابراین زمان ممکن است در مقیاس کمتر از ۱۰ به توان منفی ۲۷ ثانیه گسسته باشد.

به عنوان مثال، روشی که ما در آن "اوتوماتای شبکه‌ای (سلولی)" را شبیه‌سازی می‌کنیم، این است که می‌گوییم «کامپیوتر از حالتی به حالت دیگر می‌رود»؛ اما واقعاً، این با استفاده از شهود که ایده زمان را شامل می‌شود، شما از حالتی به حالت دیگر می‌روید. بنابراین زمان (اتفاقاً مانند فضایی در مورد اتوماتای شبکه‌ای) به هیچ وجه شبیه‌سازی نشده است، در کامپیوتر کپی می‌شود.

یک سوال جالب پیش می‌آید: «آیا راهی برای شبیه‌سازی آن، نه کپی از آن وجود دارد؟» خب، یک روش برای دیدن جهان وجود دارد که به آن نمای "فضا ـ زمان" گفته می‌شود، تصور اینکه نقاط فضا و زمان همه به اصطلاح زودتر از زمان مشخص شده باشند و سپس می‌توانیم بگوییم که یک قانون "کامپیوتر" ما حالت S_i در هر نقطه از i در فضا ـ زمان را داریم (شکل ۱ را ببینید) حالت S_i در فضا ـ زمان در نقطه i تابع حالت $F_i = (S_j , S_k , \dots)$ در نقاط k ، j در بعضی از همسایگی‌های i:

$$s_i = F_i(s_j, , s_k, \dots)$$



شکل ۱

بلافاصله متوجه خواهید شد که اگر این عملکرد خاص به گونه‌ای باشد که مقدار عملکرد در i فقط شامل چند نقطه عقب‌مانده از زمان باشد، زودتر از این زمان i، تمام کاری که من انجام داده‌ام این است که دوباره اتوماتای شبکه‌ای همراه را توصیف کنم، زیرا این بدان معنی است که شما یک نقطه معین را از نقاط در زمان‌های قبلی محاسبه کنید و من می‌توانم نقطه بعدی و نقاط دیگر را محاسبه کنم، می‌توانم این موضوع را به ترتیب خاص مرور کنم. اما فقط بیایید به نوع کلی‌تری از کامپیوتر فکر کنیم، زیرا ممکن است عملکرد کلی‌تری داشته باشیم.

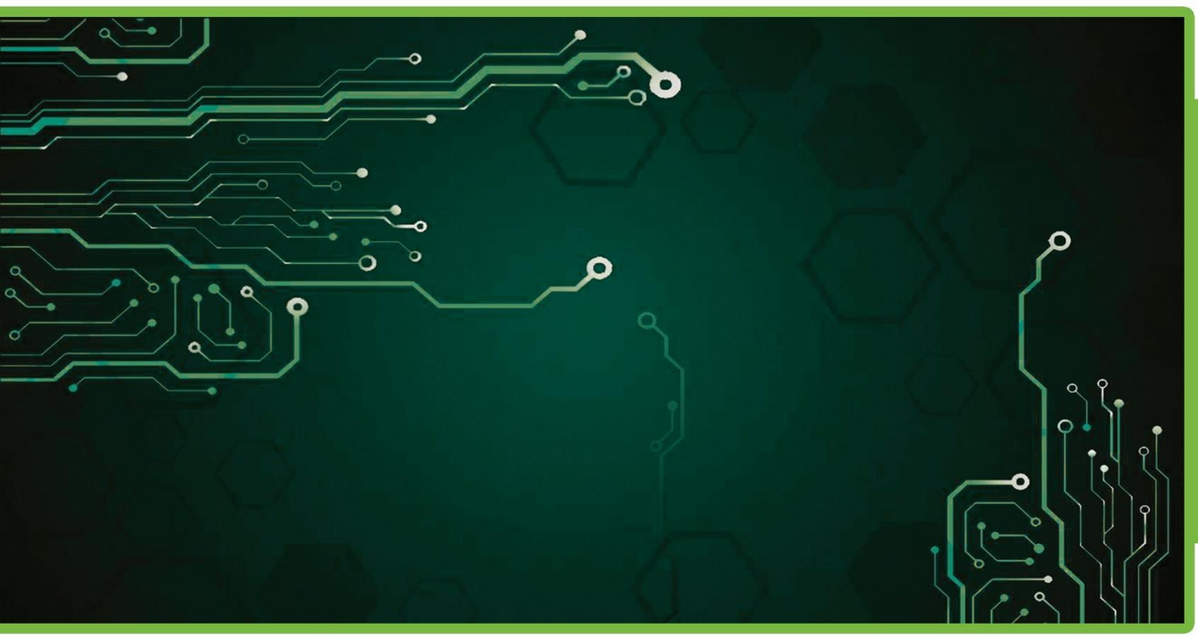
بنابراین بیایید به این فکر کنیم که آیا می‌توانیم حالت کلی‌تری از اتصالات نقاط در فضا ـ زمان داشته باشیم؟

اگر F به تمام نقاط در آینده و گذشته بستگی داشته باشد، بعد از آن چه؟ این می‌تواند نحوه کار فیزیک باشد. من ذکر خواهم کرد که نظریه‌های ما در حال حاضر چگونه پیش می‌روند. در بسیاری از نظریه‌های فیزیکی معلوم شده است که معادلات ریاضی با تصور چنین چیزی با تصور "پوزیترون‌ها" به عنوان الکترون‌هایی که در زمان به عقب می‌روند و چیزهای دیگر که اشیاء را به جلو و عقب متصل می‌کنندکاملاً ساده می‌شوند.

سوال مهم این است که، اگر این رایانه تنظیم شده باشد، آیا در واقع یک الگوریتم سازمان یافته وجود دارد که بتواند یک راه حل تنظیم، یعنی محاسبه کند؟

فرض کنید شما این تابع F(i) را می‌دانید، این تابعی از متغیرها در آینده نیز هست. چگونه اعداد را ترسیم کنید تا به طور خودکار معادله فوق را برآورده کنند؟ ممکن است امکان پذیر نباشد.

در مورد "اتوماتای شبکه‌ای" این است، زیرا از یک ردیف داده شده ردیف بعدی و سپس ردیف بعدی را می‌گیرید، یک روش سازمان یافته برای انجام آن وجود دارد. این یک سوال جالب است که آیا شرایطی وجود دارد که شما عملکردهایی را بدست آورید که حداقل بلافاصله نتوانید به روش سازمان یافته‌ای برای تعیین آن فکر کنید. شاید به نوعی آن را از برخی از تقریب‌ها یا چیزهای دیگر تکان دهید (جدا کنید)، اما این یک نوع محاسبه متفاوت است.



سوال: آیا این، خلاف نوع محاسبه مقدار اولیه، به مقدار مرزی معمولی کاهش نمی‌یابد؟

پاسخ: «بله، اما به یاد داشته باشید این خود کامپیوتر است که من آن را توصیف می‌کنم.»

در واقع به نظر می‌رسد که فیزیک کلاسیک بیان‌کننده علت است. از نظر اطلاعاتی در گذشته می‌توانید، اگر هم حرکت و موقعیت را در خود داشته باشید و هم موقعیت را در دو زمان مختلف گذشته (به هر صورت، در هر نقطه به دو قسمت اطلاعات احتیاج دارید)، اصولاً آینده را محاسبه کنید. بنابراین فیزیک کلاسیک موضعی، بیان کننده علت و معلول است و بنابراین ظاهراً با شبیه‌سازی رایانه‌ای کاملاً سازگار است و ظاهراً، با آن مشکلی نداریم.

شبیه‌سازی احتمال

با مراجعه به مکانیک کوانتوم، بلافاصله می‌دانیم که در اینجا فقط (ظاهراً) توانایی پیش بینی احتمالات را داریم. ما همیشه در درک چشم‌اندازی که مکانیک کوانتوم نشان می‌دهد، مشکل داریم. حداقل من می‌دانم، چرا که به اندازه کافی تجربه دارم که بدانم این مسائل برایم واضح نیست.

خب، من هنوز هم به خاطر این موضوع عصبانی هستم. هنوز برای من روشن نشده است که هیچ مشکلی وجود ندارد. من نمی‌توانم مشکل واقعی را تعریف کنم، بنابراین گمان می‌کنم مشکل واقعی وجود ندارد، اما مطمئن نیستم که مشکلی واقعی وجود داشته باشد. بنابراین، به همین دلیل است که من دوست دارم همه چیز را بررسی کنم.

آیا می‌توانم از پرسیدن این سوال‌ها چیزی درمورد رایانه‌ها یاد بگیرم؟

بنابراین من می‌دانم که به نظر می‌رسد مکانیک کوانتوم شامل احتمالات است و بنابراین می‌خواهم در مورد شبیه‌سازی احتمال صحبت کنم. خب، راهی که می‌توان کامپیوتری داشت که نظریه‌ای احتمالی را شبیه‌سازی کند، می‌تواند محاسبه احتمالات، چیزی که شامل احتمال است، و سپس تفسیر عددی برای نشان دادن ماهیت آن باشد.

به عنوان مثال، بیایید فرض کنیم یک ذره احتمال $P(x,t)$ را در مکان x و زمان t داشته باشد. یک نمونه معمول از چنین احتمالی ممکن است یک معادله دیفرانسیل را برآورده کند؛ به عنوان مثال، اگر ذره منتشر شود:

$$\frac{\partial P(x,t)}{\partial t} = -\nabla^2 P(x,t)$$

اکنون می‌توانیم x و t و حتی شاید خود احتمال را گسسته کنیم و این معادله دیفرانسیل را مانند هر معادله قدیمی حل کنیم، یک الگوریتم برای آن بسازیم و با گسسته‌سازی، آن را دقیق‌تر سازیم.

در ابتدا مشکلی در رابطه با گسسته‌سازی احتمال وجود خواهد داشت. اگر k تعداد ارقام باشد و احتمال، کمتر از $2^{(-k)}$ برآورد شود، به این معنی است که اصلا اتفاق نیفتاده است. اگر احتمال چیزی $10^{(-700)}$ باشد، یعنی قرار نیست اتفاق بیفتد، و زیاد فکرمان را درگیر نمی‌کنیم. به خود اجازه می‌دهیم که آن را انجام دهیم.

اما دشواری واقعی این است: «اگر ذرات زیادی داشته باشیم (فرض کنید در سیستمی R ذره داریم) باید احتمال یک شرایط خاص را بر اساس احتمال وجود ذرات در نقاط $x_1, x_2, x_3, \dots, x_R$ در زمان t حساب کنیم. این توصیفی از احتمال سیستم است. بنابراین برای تنظیم سیستم و R ترتیب از x، به k عدد رقم نیاز خواهید داشت. در نتیجه اگر N نقطه در فضا داشته باشیم، به میزان N^R مقدار تنظیمات نیاز داریم.

در واقع، از دیدگاه ما که در هر نقطه از فضا اطلاعاتی مانند میدان‌های الکتریکی و غیره وجود دارد، اگر تعداد بیت‌های اطلاعات با تعداد نقاط موجود در فضا برابر باشد، R همان ترتیب N را خواهد داشت. و در نتیجه شما برای حساب کردن احتمال عبارتی مانند N^N خواهید داشت. درصورتی‌که اندازه کامپیوتر مرتبه‌ای از N باشد، نگه داشتن چنین عبارت و اندازه‌ای برایش بسیار بزرگ است.

تاکید می‌کنیم که اگر توصیفی از یک قسمت جدا شده از طبیعت با N متغیر نیاز به عملکرد کلی متغیرهای N داشته باشد، و اگر رایانه‌ای این را با محاسبه یا ذخیره‌سازی این عملکرد تحریک کند، دو برابر شدن اندازه $(N \longrightarrow 2N)$ رشد انفجاری نمایی در اندازه‌ی کامپیوتر شبیه‌ساز نیاز دارد. بنابراین، طبق قوانین بیان شده، نمی‌توان با محاسبه‌ی احتمال، شبیه‌سازی کرد.

آیا راه دیگری وجود دارد؟

چه نوع شبیه‌سازی می‌توانیم داشته باشیم؟

ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که احتمال وضعیت‌ها را برای یک نظریه احتمالی محاسبه کنیم. اما روش دیگر برای شبیه‌سازی ماهیت احتمالی، که من فعلاً آن را Л می‌نامم، می‌تواند شبیه‌سازی توسط کامپیوتر C باشد، یک کامپیوتر احتمالی که در آن شما همیشه دو رقم آخر هر شماره را تصادفی می‌گیرید یا کاری وحشتناک با آن انجام می‌دهید. بنابراین این همان چیزی است که من آن را کامپیوتر احتمالی می‌نامم، کامپیوتری که در آن، خروجی یک عبارت خاص و منحصر به فرد نیست. سپس سعی می‌کنید آن را به گونه‌ای پیش ببرید که ماهیت چیزی را به این صورت شبیه‌سازی کند: ((C از برخی حالت‌ها (در صورت تمایل حالت اولیه) به برخی از حالت‌های پایانی با همان احتمالی که Л از حالت اولیه متناظر به حالت نهایی متناظر، می‌رود)).

مطمئناً وقتی ماشین را راه‌اندازی می‌کنید و اجازه می‌دهید طبیعت این کار را انجام دهد، مقلد همان کار را نمی‌کند، بلکه فقط این کار را با همان احتمال انجام می‌دهد. هیچ فایده‌ای ندارد؟ نه مسئله‌ای نیست.

از کجا می‌دانید احتمال چیست؟ می‌بینید، طبیعت غیر قابل پیش‌بینی است.

چگونه انتظار دارید که آن را با رایانه پیش‌بینی کنید؟ نمی‌توانید، اگر احتمالی است، پس غیر قابل پیش‌بینی است.

اما آن‌چه که واقعا در یک سیستم احتمالی انجام می‌دهید، تکرار آزمایش در طبیعت در دفعات زیاد است. اگر چندین بار آزمایش مشابه را در رایانه تکرار کنید (البته انجام این کار طبیعتاً بیشتر از زمان لازم ندارد)، فرکانس یک حالت نهایی معین را متناسب با تعداد دفعات و تقریباً با همان سرعت را به شما خواهد داد (همان‌طور که در طبیعت اتفاق می‌افتد).

به عبارت دیگر، ما می‌توانیم کاملا خوشحال باشیم (به نظر من) که یک شبیه‌ساز احتمالی وجود دارد که گرچه دقیقا کاری را که انجام می‌دهد، نمی‌کند ولی اگر یک نوع آزمایش خاص را بارها برای تعیین احتمال در طبیعت تکرار کنید و سپس آزمایش مربوطه را بر روی رایانه انجام دهید، احتمال مربوطه را با (با همان نوع دقت آماری) بدست خواهید آورد.

بنابراین بگذارید اکنون در مورد ویژگی‌های یک رایانه احتمالی محلی بیندیشیم، چون‌که می‌خواهم ببینم آیا می‌توانم با آن از طبیعت تقلید کنم (منظور من از طبیعت، مکانیک کوانتوم است). یکی از ویژگی‌ها این است که شما می‌توانید نحوه رفتار آن را در یک منطقه محلی با صرف نظر از آن‌چه در سایر مناطق انجام می‌دهد، تعیین کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید متغیرهایی در سیستم وجود دارند که کل جهان را توصیف می‌کنند: (X_A , X_B)، که متغیر (X_A) نشان‌دهنده جهان همین اطراف و (X_B) نشان‌دهنده نتیجه کل جهان است. اگر می‌خواهید از احتمال وقوع چیزی در این‌جا آگاه شوید، باید با محاسبه کل احتمالات مرتبط با (X_B)، به آن پی‌ببرید.

اگر چنین احتمالی را محاسبه کرده باشیم، بازهم باید معادله زیر را در نظربگیریم:

$$P_A(x_A) = \int P(x_A, x_B)\,dx_B$$

که کار سختی است! اما اگر از احتمال تقلید کرده‌ایم، انجام آن بسیار ساده است؛ برای حل معادله لازم نیست کاری کنید، شما به سادگی از مقادیر (X_B) صرف‌نظر می‌کنید و فقط به منطقه (X_A) نگاه می‌کنید.

بنابراین با این کار ویژگی طبیعت را پیدا می‌کند؛ اگر محلی باشد، می‌توانید نه با معادله و نه با انجام عملیات اضافی، بلکه صرفاً با نادیده گرفتن آن‌چه که در جای دیگر رخ می‌دهد (که هیچ عملیاتی ندارد)، بفهمید چه اتفاقی در یک منطقه روی می‌دهد.

جنبه دیگری که می‌خواهم تأکید کنم این است که بدون شک معادلات شکلی مانند شکل زیر خواهد داشت. هر نقطه $i = 1, 2, \ldots, N$ در فضا در وضعیت S_i باشد که از یک مجموعه حالت‌های کوچکتر انتخاب شده است (اندازه این مجموعه باید منطقی باشد، بگویید، تا ۲۵). و اجازه دهید احتمال، وضعیت‌هایی S_i (مجموعه‌ای از مقادیر حالت Si در هر نقطه i) در ارتباط با شماره‌هایی تحت عنوان $P\{(S_i)\}$ بیابد.

$$P_{t+1}(\{s\}) = \sum_{\{s'\}} \left[\prod_i m(s_i | s'_j, s'_k \ldots) \right] P_t(\{s'\})$$

$m\,(\,S_i \mid S'_j\,,\,S'_k\,,\,\ldots\,)$ احتمالی است که در حالت S_i، در نقطه i و زمانی که مقادیر در همسایگی با... $S'_j\,,\,S'_k\,,\,\ldots$ نشان داده می‌شوند، تعریف می‌شود. j و k نشان دهنده نقاط موجود در همسایگی i است. هرچه j از i دورتر می‌شود، m کمتر از S'_j حساس می‌شود. در هر تغییر در یک نقطه خاص، i از حالت موجود به حالت S با احتمال m که فقط به حالت همسایگی‌ها بستگی دارد، منتقل می‌شود (که ممکن است به گونه‌ای تعریف شود که شامل خود نقطه i باشد).

این قضیه احتمال ایجاد یک انتقال را ایجاد می‌کند. این موضوع همانند اتوماسیون سلولی است؛ فقط به جای این‌که مشخص باشد، احتمالی است. محیط را به من بگویید، و من لحظه ـای را بعد از اینکه این نقطه در حالت S است، به شما می‌گویم. این راهی است که قرار است موثر باشد، خب؟ بنابراین شما یک معادله ریاضی از این نوع فرم‌ها دریافت می‌کنید.

اکنون من صریحاً به این سوال می‌پردازم که چگونه می‌توانیم با "کامپیوتر اتومات جهانی" یا موارد دیگر ـ اثرات کوانتوم ـ "مکلیان" را شبیه‌سازی کنیم. (فرمول معمول این است که مکانیک کوانتوم نوعی معادله دیفرانسیل برای تابع Ψ دارد.)

اگر شما یک ذره واحد داشته باشید، Ψ تابعی از x و t است و این معادله دیفرانسیل را می‌توان دقیقاً مانند معادله احتمالی قبلی من شبیه‌سازی کرد. مردم کامپیوترهای کوچکی می‌سازند که "معادله شرودینگر" را برای یک ذره شبیه‌سازی می‌کند. اما شرح کامل مکانیک کوانتوم برای یک سیستم بزرگ با ذرات R توسط تابع $\Psi(X_1$ و $X_2, X_3, \ldots, X_R, t)$ تعریف می‌شود و چون این تابع متغیرهای زیادی دارد، نمی‌توان آن را با یک کامپیوتر معمولی با تعدادی عنصر متناسب با R یا متناسب با N شبیه‌سازی کرد.

ما همین مشکلات را با احتمالات در فیزیک کلاسیک هم داریم و بنابراین، مسئله این است که چگونه می‌توان مکانیک کوانتوم را شبیه‌سازی کرد؟ دو راه وجود دارد که می‌توانیم از پس آن برآییم. ما می‌توانیم از قاعده خود در مورد اینکه کامپیوتر چیست صرف نظر کنیم، می‌توانیم بگوییم:

اجازه دهید خود کامپیوتر از عناصر مکانیکی کوانتومی ساخته شود که از قوانین مکانیک کوانتوم پیروی می‌کنند. یا می‌توانیم راه دیگری برگزینیم و بگوییم: ((اجازه دهید رایانه هنوز همان نوعی باشد که قبلاً به آن فکر می‌کردیم (یک اتومات منطقی و جهانی))؛ آیا می‌توانیم از این وضعیت تقلید کنیم؟

کامپیوترهای کوانتومی ـ شبیه‌سازهای کوانتومی عام

بخش اول که می‌توان به عنوان تذکر جانبی از آن یاد کرد این است که آیا می‌توان با نوع جدیدی از کامپیوتر (یک کامپیوترکوانتومی) این شبیه‌سازی را انجام داد؟

حال می‌توان گفت این امکان وجود دارد که با یک سیستم کوانتومی بوسیله عناصر کامپیوتر کوانتومی شبیه‌سازی کرد. این کامپیوتر "ماشین تورینگ" نیست بلکه نوع دیگری از آن است. اگر از پیوستگی فضا چشم‌پوشی کنیم و آن را گسسته کنیم به عنوان یک تقریب (همان روشی که در حالت کلاسیک مجاز بود) به نظر می‌رسد درست است که همه تئوری‌های مختلف میدان رفتار مشابه‌ای داشته و بتوانند با هرروشی شبیه‌سازی شدند که از قرار معلوم با شبکه‌سازهای کوچک اسپین‌ها و سایر چیزها انجام می‌گیرد.

بارها و بارها اشاره شده است که پدیده‌های نظریه میدان (اگر جهان در یک شبکه گسسته ساخته شده باشد) به درستی توسط بسیاری از پدیده‌ها در نظریه حالت جامد شبیه‌سازی شده‌اند و که بسادگی تجزیه و تحلیل شبکه‌سازی اتم‌های بلور است و در مورد نوع حالت جامد یعنی هر اتم فقط یک نقطه است که دارای اعداد مرتبط با آن همراه با قوانین مکانیک کوانتوم است) برای مثال در نظریه میدن امواج اسپینی در یک شبکه اسپینی از "ذرات بوزنی" تقلید می‌کنند.

بنابراین باور بر این است که می‌توان با یک کلاس مناسب از نمایش‌های کوانتومی از هر سیستم کوانتومی از جمله جهان فیزیکی شبیه‌سازی کرد. ولی نمی‌دانیم که آیا نظریه کلی این شبیه‌سازی متقابل سیستم‌های کوانتومی تاکنون بکار گرفته شده است یا نه؟ از این رو آن را به عنوان مساله جالب دیگر مطرح می‌کنیم؛ به‌کار بردن کلاس‌های مختلف سیستم‌های مکانیک کوانتومی که واقعا قابل شبیه‌سازی متقابل و معادل هستند همان طور که در مورد کامپیوترهای کلاسیکی انجام شده است.

مشخص شده است که نوعی کامپیوتر عام وجود دارد که قادر به انجام هر کاری است و به طور خاص فرق زیادی ندارد که چگونه طراحی شود؛ به همین ترتیب باید سعی کنیم بفهمیم که چه نوع سیستم‌های مکانیک کوانتومی به طور دو جانبه قابل شبیه‌سازی متقابل هستند و باید سعی کنیم یک کلاس خاص یا یک مشخصه از آن کلاس را پیدا کنیم تا بتواند همه چیز را شبیه‌سازی کند.

به عبارت دیگر شبیه‌ساز کوانتومی عام چیست؟ (با فرض گسسته سازی فضا و زمان)

اگر سیستم کوانتومی گسسته داشته باشیم کدام سیستم کوانتومی گسسته دقیقا از آن شبیه‌سازی می‌کند و آیا در مقابل کلا حدی وجود دارد که همه چیز را بتوان با آن تطبیق داد؟ پاسخ دادن به این سوال و پیدا کردن کلاس بسیار ساده است ولی هنوز انجام نگرفته است.

فرض کنید این حدس را امتحان کنیم: "هر سیستم مکانیک کوانتومی محدود را می ـتوان دقیقا توصیف و شبیه‌سازی کرد با این فرض که سیستم دیگری وجود دارد دو حالت به این صورت است که یا آن نقطه اشغال شده است و یا اشغال نشده است."

ریاضیات عملگرهای مکانیک کوانتوم مرتبط با آن نقطه بسیار ساده است.

یک "عملگر فنا"، a وجود دارد که اگر آن نقطه اشغال شود آن نقطه را به حالت اشغال نشده تغییر می‌دهد.

a*، "عملگر خلق" و مزدوج عملگر a است که عکس آن عمل می‌کند یعنی اگر نقطه اشغال نشده باشد آن را به نقطه اشغال شده تغییر می‌دهد.

یک عملگر دیگری بنام "عملگر عددی"، n وجود دارد که می‌پرسد آیا چیزی درآن نقطه وجود دارد؟ ماتریس‌های کوچک می‌گویند که آن‌ها چکار می‌کنند که اگر آن‌جا باشد n، مقدار یک به خود می‌گیرد و اگر آن‌جا نباشد اتفاقی نمی‌افتد و n مقدار صفر به خود می‌گیرد پس از آن یک ماتریس یکانی "ا" وجود دارد که همیشه باید آن را برای تکمیل ریاضیات خود قرار دهیم که کار بیهوده‌ای نیست!

$$a = \text{ANNIHILATE} = \begin{array}{c|cc} & \text{OCC} & \text{UN} \\ \hline \text{OCC} & 0 & 0 \\ \text{UN} & 1 & 0 \end{array} = \tfrac{1}{2}(\sigma_x - i\sigma_y)$$

$$a^* = \text{CREATE} = \begin{array}{|cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} = \tfrac{1}{2}(\sigma_x + i\sigma_y)$$

$$n = \text{NUMBER} = \begin{array}{|cc} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} = a^*a = \tfrac{1}{2}(1 + \sigma_z)$$

$$\mathbb{1} = \text{IDENTITY} = \begin{array}{|cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}$$

به هرحال در سمت راست فرمول‌های بالا همان اپراتورها برحسب ماتریس‌هایی که بیشتر فیزیک‌دانان آن‌ها را مناسب‌تر می‌دانند نوشته شده است چراکه هر عددی هستند و به نظر می‌رسد که این امر کار را برای آن‌ها آسان‌تر می‌کند آن‌ها مجموعه دیگری از ماتریس‌ها را به نام "ماتریس پایولی" بدست آورند:

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

که به این اسپین، اسپین ۱/۲ گفته می‌شود چنان که گفته می‌شود در مورد یک شبکه نیم اسپینی صحبت می‌شود.

سوال اینجاست که اگر ما یک هامیلتونی بنویسیم که فقط شامل این عملگرها باشد و به طور موضعی با عملگرهای متناظر در سایر نقاط فضا ـ زمان جفت شود آیا می‌توان از هر سیستم مکانیک کوانتومی که گسسته است و دارای تعداد محدودی از درجات آزادی است شبیه‌سازی کرد؟

قریب به یقیین می‌دانیم که این کار را می‌توان برای هر سیستم مکانیک کوانتومی که شامل "ذرات بوزونی" است انجام داد اما نمی‌توان به یقیین گفت که آیا ذرات فرضی هم با چنین سیستمی قابل توصیف هستند.

آیا یک کامپیوتر کلاسیک می‌تواند سیستم‌های کوانتومی را شبیه‌سازی شوند؟

حال سوال بعدي كه مي‌خواهم مطرح كنم كه البته جالب هم هست اين است كه به عنوان مثال: آيا مي‌توان يك سيستم كوانتومي را توسط يك رايانه عام كلاسيك شبيه‌سازي كرد؟

به عبارت ديگر كامپيوتري كه همان احتمالات سيستم كوانتومي را اندازه خواهد گرفت؛ اگر شما رايانه را از نوع كلاسيك در نظر بگيريد كه تغييری در قوانين آن و اختلالي در آن وجود ندارد. پاسخ قطعي نه است! اين مسئله به عنوان يك مسئله متغير پنهان بيان مي‌شود.

نمايش نتايج مكانيك كوانتومي با يك رايانه كلاسيك غيرممكن است. برای اينكه كمي در مورد آن ياد بگيريم، مي‌گويم كه اجازه دهيد معادلات كوانتومي را به شكل نزديك به معادلات كلاسيك قرار دهيم تا بتوانيم ببينيم كه مشكل چيست و چه اتفاقي مي‌افتد. خب، اول از همه ما نمي‌توانيم تابع موج را به روش عادي شبيه‌سازي كنيم. همان‌طور كه قبلا توضيح دادم، متغيرهاي زيادي وجود دارد. تنها اميد ما اين است كه ما می‌خواهيم احتمالات را شبيه‌سازی كنيم، اينكه ما كامپيوترمان را با همان محاسبه‌ای كه در طبيعت مشاهده می‌كنيم، همان‌طور كه توسط سيستم مكانيكی كوانتوم محاسبه می‌شود، انجام دهيم.

آيا می‌توانيد يک ماشين سلولی يا چيزی بسازيد كه با همان احتمال كه طبيعت انجام می‌دهد تقليد كنيد، جايی كه فكر می‌كنم مكانيک كوانتومی درست است يا حداقل بعد از اينكه فضا و زمان را درست می‌كنم، و ببينيد آيا می‌توانم اين كار را انجام دهم يا نه. بايد خاطر نشان كنم كه شما بايد مستقيماً احتمالات، نتايج را با احتمال كوانتومی صحيح ايجاد كنيد. چون ما به طور مستقيم راهی برای ذخيره همه اعداد نداريم، فقط بايد مستقيماً از پديده تقليد كنيم.

معلوم می‌شود كه يک چيز ديگر، به جای تابع موج، چيزی به نام "ماتريس چگالی" است كه براي اين كار بسيار مفيدتر است. تا آن‌جا كه به معادلات رياضي مربوط مي‌شوند، چندان مفيد نيست، چون معادلات حاكم بر ماتريس چگالی پيچيده‌تر از معادلات تابع موج است، اما من نگران مشكلات رياضي نيستم، يا اين ساده‌ترين راه براي محاسبه است، زيرا با كامپيوتر ما مجبور نيستيم كه اين كار را به ساده‌ترين شيوه انجام دهيم.

بنابراين با كمی افزايش پيچيدگی در معادلات به ماتريس چگالی مراجعه مي‌كنم. كه برای يک ذره مختصات x در حالت خالص Ψ(X) تابع موج به صورت زير است:

$$\rho(x, x') = \psi^*(x)\psi(x')$$

اين يک ويژگی خاص است كه تابعی از دو مختصات X و X′ است. حضور دو مقدار X و X′ با هر مختصات مشابه اين حقيقت است كه در مكانيک كلاسيک شما بايد دو متغير برای توصيف وضعيت، X و X° داشته باشيد.

حالت‌ها توسط دستگاه مرتبه دوم، با دو پارامتر (موقعيت و سرعت) توصيف می‌شوند. بنابراين ما بايد دو قطعه از اطلاعات مرتبط با يک ذره، مشابه وضعيت كلاسيک، برای توصيف پيكربندی داشته باشيم. من ماتريس چگالی را برای يک ذره نوشته‌ام، اما البته چيز مشابهی برای ذرات R وجود دارد، تابعی از متغيرهای 2R.

اين كميت دارای بسياری از خواص رياضی يک احتمال است. به عنوان مثال، اگر يك حالت Ψ(X) قطعی نيست اما Ψ_a احتمال p در آن، ماتريس چگالی عبارت است از مجموع وزنی مناسب ماتريس برای هر حالت:

$$\rho(x, x') = \sum_{\alpha} p_\alpha \psi_\alpha^*(x)\psi a(x')$$

كميتی كه حتی بيشتر شبيه احتمالات كلاسيک است، "تابع ويگنر" است كه تابعی ساده از ماتريس چگالی است؛ برای يک ذره:

$$W(x, p) = \int \rho\left(x + \frac{y}{2}, x - \frac{y}{2}\right) e^{ipy} dy$$

ما بايد بر شباهت آن‌ها تاكيد كنيم و بايد آن را "احتمال" در نقل قول به جای تابع وينگر بناميم.

اين نقل قول‌ها را با دقت تماشا كنيد، در صورت غياب، منظور ما احتمال واقعی است. اگر "احتمال" تمام خصوصيات رياضی يک احتمال را داشته باشد، می‌توانيم نقل قول‌ها را حذف كرده و آن را شبيه‌سازی كنيم W(x , p) نوعي احتمال است كه ذره دارای موقعيت x و شتاب است. ويژگی‌هايی شبيه به يک احتمال معمولی هستند؟

اين خاصيت است كه اگر متغييرهاي زيادي وجود داشته باشد و شما بخواهيد احتمالات مرتبط با يك منطقه محدود را بدانيد، به راحتي متغييرهاي ديگر را ناديده مي‌گيريد.

همچنين احتمال پيدا كردن يك ذره در x، $\int W(x, p)dp$ است. اگر بتوانيد W را همانند احتمال پيدا كردن x و p تعبير كنيد، اين يک معادله مورد انتظار است.

به‌همين ترتيب انتظار ميرفت كه احتمال p همان $\int W(x, p)dx$ باشد. اين دو معادله درست هستند و همان طور كه شما انتظار داشتيد ممكن است احتمال پيدا كردن x و p باشد. و سوال اين است كه آيا ما مي‌توانيم دستگاهي بسازيم كه اين W را شبيه‌سازي كند؟ چون بعد از آن خوب خواهد بود.

از آنجا كه سيستم‌هاي كوانتومي كه من ذكر كردم به بهترين وجه توسط اسپين ۱/۲ نشان داده می‌شوند، من سعی كردم همين كار را برای اسپين ۱/۲ انجام دهم و انجام اين كار نسبتاً آسان است.

اگرچه قبل از يک شی فقط دو حالت اشغال شده و خالی وجود دارد؛ توصيف كامل به‌منظور توسعه اشيا به عنوان تابعی از زمان نياز به دو برابر متغيرها دارد، كه به معنی دو متغيير در هر نقطه اشغال شده يا خالي است (كه به صورت مثبت و منفي در زير نشان داده شده است)، مشابه با x و x° يا x و p. بنابراين شما می‌توانيد چهار شماره را پيدا كنيد، چهار "احتمال".

$$\{f_{++}, f_{+-}, f_{-+}, f_{--}\}$$

كه درست مثل هم رفتار مي‌كنند و من مي‌خواهم توضيح دهم كه چرا آن‌ها دقيقا شبيه هم نيستند و فقط عين هم عمل مي‌كنند. احتمالاتي برای پيدا كردن چيزهايي در حالتی كه هر دو نماد بالا هستند و يا يكی بالا و يكی پايين است و به اين ترتيب.

براي مثال، مجموع $f_{++} + f_{+-} + f_{-+} + f_{--}$ از چهار احتمال برابر I است. به خاطر داشته باشيد كه اين هدف در حال حاضر دو انديس دارد، دو انديس مثبت / منفي.

یا دو تا یک و صفر در هر نقطه؛ اگرچه سیستم کوانتومی تنها یک را دارد. برای مثال، اگر می‌خواهید بدانید که آیا اولین اندیس مثبت است یا نه، احتمالا به شکل زیر خواهد بود:

$$\text{Prob(first index is}+)=f_{++}+f_{+-} \qquad [\text{spin } z \text{ up}]$$

همین‌طور، اندیس دوم اهمیت چنداني ندارد. احتمال اینکه اندیس اول منفي باشد:

$$\text{Prob(first index is}-)=f_{-+}+f_{--}, \qquad [\text{spin } z \text{ down}]$$

این دو فرمول دقیقاً در مکانیک کوانتومی درست هستند. می‌بینید که من در مورد اینکه آیا "احتمال" f واقعاً می‌تواند بدون ایراد باشد، بررسي می‌کنم. اما وقتی احتمال نوشتن بدون ایرادهای مربوط به سمت چپ را می‌نویسم، آن واقعا یك احتمال مکانیک کوانتمی است و اینجا کاملاً خوب تفسیر شده است. همچنین احتمال اینکه اندیس دوم مثبت باشد می‌تواند با پیدا کردن:

$$\text{Prob(second index is}+)=f_{++}+f_{-+} \qquad [\text{spin } x \text{ up}]$$

و همچنین:

$$\text{Prob(second index is}-)=f_{+-}+f_{--} \qquad [\text{spin } x \text{ down}]$$

همچنین می‌توانید سوالات دیگری در مورد سیستم بپرسید. شما ممکن است بخواهید که بدانید، احتمال اینکه هر دو اندیس مثبت باشند چیست؟ ممکن است شما مشکل داشته باشید اما می‌توانید سوالات دیگری بپرسید که با آن‌ها درگیر نشوید و پاسخ‌های فیزیکی درستي را دریافت کنید. برای مثال، می‌توانید بپرسید: احتمال اینکه دو اندیس یکسان باشند چیست؟ ممکن است این‌گونه باشد که:

$$\text{Prob(match)}=f_{++}+f_{--} \qquad [\text{spin } y \text{ up}]$$

یا احتمال اینکه بین اندیس‌ها مطابقتي وجود نداشته باشد، آن است کاملا که با هم متفاوت باشند:

$$\text{Prob(no match)}=f_{+-}+f_{-+} \qquad [\text{spin } y \text{ down}]$$

خیلي خب.

همه این احتمالات درست و منطقی هستند و معنای دقیقی در مدل اسپین دارند که در براکت‌های مربعی بالا نشان داده شده است. ترکیب‌های «احتمالي» دیگری نیز وجود دارد، ترکیب‌های خطی دیگری از این f ها که احتمالات معقول فیزیکی را نیز باعث مي‌شوند، اما من اکنون با آن‌ها درگیر نمي‌شوم. ترکیب‌های خطی دیگری نیز وجود دارند که می‌توانید در مورد آن‌ها سوال بپرسید، اما به نظر نمی‌رسد بتوانید در مورد یک f منحصر بفرد سوال بپرسید.

احتمال‌های منفی

اکنون برای بسیاری از اسپین‌های روی شبکه می‌توانیم یک احتمال برای احتمال‌های هم‌بسته ارائه کنیم:

$$F(s_1, s_2, \ldots, s_N) \qquad (s_i \in \{++, +-, -+, --\})$$

سپس اگر من معادله مکانیک کوانتوم را جستجو کنم که نشان دهد تغییرات F با زمان به چه شکل هستند، آن‌ها دقیقاً به شکلی هستند که در بالا برای نظریه‌ی کلاسیک نوشتم:

$$F_{t+1}(\{s\}) = \sum_{\{s'\}} \left[\prod_i M(s_i | s'_j, s'_k \ldots) \right] F_t(\{s'\})$$

اما اکنون ما به جای P, F داریم. عبارت $m(S_i \mid S'_j, S'_k, \ldots)$ به عنوان احتمال به ازای واحد زمانی یا به ازای جهش زمانی تفسیر می‌شود به این صورت که، زمانی که همسایه‌ها در پیکربندی S' هستند، حالت در i به شکل S_i تبدیل می‌شود. اگر می‌توانید احتمال M را به این شکل ایجاد کنید، معادلاتی مطابق با منطق عادی برای آن بنویسید و همچنین معادلات صحیح، معادلات حقیقی، صحیح و مکانیک کوانتوم را برای این F بنویسید و بنابراین می‌توانید بگویید که می‌توانم با یک کامپیوتر احتمالی از آن تقلید کنم!

فقط یک چیز اشتباه است. متاسفانه این معادلات به این شکل بر مبنای احتمال قابل تفسیر نیستند یا این که این کامپیوتر احتمالی نمی‌تواند آن‌ها را شبیه‌سازی کند چون F لزوما مثبت نیست. گاهی اوقات منفی است. M که همان احتمال (به اصطلاح) حرکت از یک حالت به حالت دیگر است، مثبت نیست؛ اگر من برای یک هدف به f بر می‌گشتم، در این صورت لزوما مثبت نیست.

مثالی از احتمالات در اینجا به صورت زیر است:

$$f_{++}=0.6 \qquad f_{+-}=-0.1 \qquad f_{-+}=0.3 \qquad f_{--}=0.2$$

مجموع (-+f) + (++f) برابر با ۰.۵ است، یعنی شانس ۵۰ درصدی مثبت بودن شاخص اول است. احتمال منفی بودن اولین شاخص در واقع برابر با مجموع (+-f) + (--f) است که همچنین ۵۰ درصد است. احتمال مثبت بودن شاخص دوم برابر با مجموع (+-f) + (++f) است که ۰.۹ است.

احتمال منفی بودن آن برابر با (--f) + (-+f) است که ۰.۱ است. احتمال مطابقت ۰.۸ است، احتمال عدم تطابق ۰.۲ است؛ هر احتمال فیزیکی مثبت به نظر می‌رسد، اما f های اصلی مثبت نیستند و در اینجا چالش بزرگی وجود دارد. تنها تفاوت بین دنیای کلاسیک احتمالی و معادلات دنیای کوانتوم این است که به گونه‌ای به نظر می‌رسد که احتمالا باید منفی شوند ما تا جایی که من می‌دانم نحوه شبیه‌سازی را نمی‌دانیم.

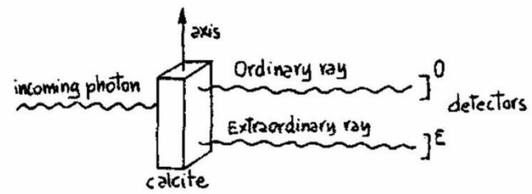
خب این مشکل اساسی است. من نمی‌دانم چگونه به این سوال پاسخ دهم اما می‌خواهم توضیح دهم که اگر تمام تلاش خود را انجام دهم تا معادلات تا حد ممکن به نظر برسند که توسط کامپیوتر احتمالی کلاسیک قابل کپی هستند، دچار مشکل می‌شوم.

قطبش فوتون‌ها - سیستم‌های دوحالته

من می‌خواهم به شما نشان دهم که چرا نمی‌توان از چنین علائم منفی جلوگیری کرد، یا حداقل اینکه به نوعی مشکل دارید. احتمالاً همه شما شنیده‌اید این مثال از "پارادوکس انیشتین ـ پودولسکی ـ روزن" است، اما من مثال کوچکی از یک آزمایش فیزیکی را توضیح خواهم داد که می‌تواند انجام شود و یا انجام شده است که پاسخ ـهای پیش‌بینی شده نظریه کوانتوم را می‌دهد.

پاسخ واقعاً درست است و هیچ اشتباهی وجود ندارد. اگر آزمایش را انجام دهید، عملا تحقق پیدا می‌کند و من قصد دارم از مثال قطبش فوتون‌ها استفاده کنم که نمونه‌ای از یک سیستم دوحالته است. وقتی فوتون می‌آید، می‌توانید بگویید که یا x قطبی است و یا y قطبی است .

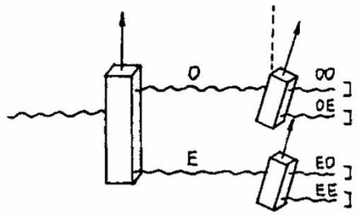
شما می‌توانید پی ببرید که با قرار دادن قطعه‌ای "کلسیت" (ترکیبی از کلسیم کربنات)، فوتون از میان کلسیت هم می‌تواند در یک جهت و یا می‌تواند در جهتی دیگر عبور کند. در واقع کمی از هم جدا شده، خارج می‌شوند، سپس آینه‌هایی را قرار می‌دهید، که این مهم نیست؛ شما دو پرتو، دو مکان بیرون، جایی که فوتون می‌تواند برود دریافت می‌کنید (شکل ۲ را ببینید).



اگر یک فوتون قطبی را درون آن قرار دهید، آنگاه به یک پرتو موسوم به "اشعه معمولی" یا "فوق العاده" می ـرسد. اگر آشکار سازهایی آن‌جا قرار دهید در می‌یابید که هر فوتونی را که وارد می‌کنید، ۱۰۰ درصد و نه ۵۰ درصد مواقع، از یک طرف یا از طرف دیگر خارج می‌شود. شما یک فوتون در داخل پیدا می‌کنید این یا آن یکی. احتمال یافتن آن در پرتو معمولی به علاوه احتمال یافتن آن در پرتو فوق‌العاده همیشه ۱ است. مجبورید آن قانون را داشته باشید و به علاوه، هرگز در هر دو آشکار ساز یافت نمی‌شود.

اکنون آزمایش بعدی :

جداسازی به ۴ پرتو قطبی (شکل ۳ را ببینید).



شما دو کلسیت پشت سر هم قرار می‌دهید تا محورهای آن‌ها یک زاویه نسبتی داشته باشند. اتفاقاً کلسیت دوم را در دو حالت رسم کرده‌ام، اما تفاوتی نمی‌کند که اگر از همان قطعه استفاده کنید یا نه. پرتو معمولی را از یکی بگیرید و آن را درون قطعه دیگری از کلسیت قرار دهید و به اشعه معمولی آن نگاه کنید که من آن را پرتوی معمولی (O-O) می‌نامم یا به پرتوی خارق‌العاده آن نگاه کنید، من پرتو معمولی ـ فوق العاده (O-E) دارم و سپس پرتو فوق‌العاده از اولین آن به عنوان اشعه (E-O) بیرون می‌آید و سپس یک اشعه (E-E) وجود دارد. حالا می‌توانید بپرسید چه اتفاقی می‌افتد.

موارد زیر را پیدا خواهید کرد:

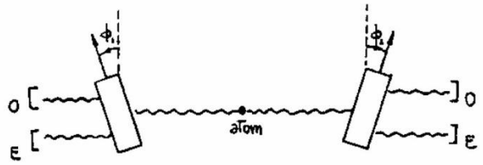
وقتی یک فوتون وارد می‌شود، همیشه فقط یکی از چهارتا که بیرون می‌آید را پیدا می‌کنید. اگر فوتون O از کلسیت اول باشد، سپس کلسیت دوم (O-O) با احتمال $\cos^2$(Teta) یا (O-E) با احتمال متمم:

$$1-\cos^1\phi=\sin^2\phi$$

به همین ترتیب یک فوتون E با احتمال (E-O)، $\sin^2$(Teta) می‌دهد، یا با احتمال (E-E)، $\cos^2$(Teta) می‌دهد.

آزمایش هم‌بستگی دو فوتون

حال به آزمایش هم‌بستگی دو فوتون می‌پردازیم (به شکل ۴ نگاه کنید).



اتفاقی که می‌تواند بیفتد این است که، یک اتم دو فوتون در جهت مخالف ساطع می‌کند. در اتم از طریق دو کلسیت تنظیم شده در φ_1 و φ_2 به حالت عمودی مشاهده می‌شوند. نظریه و آزمایش کوانتوم متفق‌اند که احتمال P_{oo} که هر دوی ما آن را یک فوتون معمولی تشخیص دهیم به صورت زیر است:

$$P_{OO}=\tfrac{1}{2}\cos^2(\phi_2-\phi_1)$$

احتمال P_{EE} که هر دو آن یک اشعه فوق‌العاده است به صورت زیر است:

$$P_{EE}=\tfrac{1}{2}\cos^2(\phi_2-\phi_1)$$

احتمال P_{OE} که من O را تشخیص می‌دهم و شما E را به صورت زیر است:

$$P_{OE}=\tfrac{1}{2}\sin^2(\phi_2-\phi_1)$$

و در آخر احتمال P_{OE} که من E را اندازه می‌گیرم و شما O را اندازه‌گیری می‌کنید به صورت زیر است:

$$P_{EO}=\tfrac{1}{2}\sin^2(\phi_2-\phi_1)$$

توجه داشته باشید که شما همیشه می‌توانید از طریق اندازه‌گیری خود، آن‌چه را که من می‌دانم پیش‌بینی کنید، باید دریافت کند، O یا E. برای هر محور φ_1 که من انتخاب کردم، محور خود را از φ_2 به φ_1 تنظیم کنید. سپس، من باید هر چه را که شما بدست آوردید، بگیرم.

$$P_{OE}=P_{EO}=0$$

حال بگذارید ببینیم که برای یک کامپیوتر احتمالی موضعی چگونه است. فوتون ۱ باید در شرایط α با احتمال $f_\alpha(\varphi_1)$ که تعیین می‌کند به عنوان یک پرتو معمولی عبور کند.

احتمالی که وجود دارد به عنوان E عبور کند، $1-f_\alpha(\varphi_1)$ است (به همین ترتیب فوتون ۲ در شرایط β با احتمال $g_\beta(\varphi_2)$ قرار خواهد گرفت. اگر $P_{\alpha\beta}$ احتمال مشترک برای یافتن موقعیت جفت β و α است، احتمال P_{OO} که هر دوی ما اشعه O را مشاهده می‌کنیم به صورت زیراست:

$$P_{OO}(\phi_1,\phi_2)=\sum_{\alpha\beta}p_{\alpha\beta}f_\alpha(\phi_1)g_\beta(\phi_2)\qquad\sum_{\alpha\beta}p_{\alpha\beta}=1$$

همچنین :

$$P_{OE}(\phi_1,\phi_2)=\sum_{\alpha\beta}p_{\alpha\beta}(1-f_\alpha(\phi_1))g_\beta(\phi_2)\quad\text{etc.}$$

موقعیت α تعیین می‌کند که فوتون‌ها چگونه پیش بروند. نوعی هم‌بستگی شرایط وجود دارد. چنین فرمولی نمی‌تواند نتایج کوانتوم فوق را برای هر $P_{\alpha\beta}$, $f_\alpha(\varphi_1)$, $g_\beta(\varphi_2)$ تولید کند، اگر احتمالات واقعی باشند همه آن‌ها مثبت است، اگر چه احتمال برای شرایط یا زوایا که منفی هستند آسان است؛ اکنون ما تحلیل می ـکنیم که چرا چنین است.

در غیر این صورت نمی‌توانستید آن را از سمت دیگر پیش‌بینی کنید؛ شما قادر نخواهید بود با اطمینان پیش‌بینی کنید که من چه چیزی را می‌خواهم بدست آورم، مگر اینکه هر زمان فوتون به اینجا می‌رسد، مسیری که قرار است طی شود کاملا مشخص باشد.

بنابراین، در هر شرایطی که فوتون در آن قرار دارد، یک متغیر پنهان در داخل وجود دارد که قرار است معمولی یا خارق‌العاده بودن عملکرد آن را تعیین کند. این تعیین به صورت قاطع انجام می‌شود و احتمالی نیست، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم این واقعیت را توضیح دهیم که شما می‌توانید دقیقاً آن چه را که قرار است بدست بیاورم پیش‌بینی کنید. بنابراین بگذارید تصور کنیم اتفاقی مانند این رخ دهد.

بحث و بررسی

سوال:

تنها برای درک کردن، ابتدا در مورد احتمال A با توجه به B صحبت کردید که در مقابل احتمال مشترک A و B است؛ که احتمال مشاهده نتیجه توسط یک ناظر و اختصاص دادن احتمال به نتیجه دیگر است و سپس تناقض نتیجه مکانیک کوانتوم را برابر با ۳/۴ تعیین کردید که ۲/۳ است. آیا این‌ها واقعیت احتمالات مشابه هستند؟ آیا یکی احتمال مشترک و دیگری احتمال مشروط نیست؟

پاسخ:

خیر، آن‌ها مشابه هستند. P_{00} احتمال مشترکی است که هم من و هم شما یک پرتو معمولی را مشاهده می‌کنیم و P_{EE} احتمال مشترکی برای دو پرتوی فوق‌العاده است. این احتمال که مشاهدات ما تطبیق یابد به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$P_{OO} + P_{EE} = \cos^2 30° = 3/4$$

سوال:

آیا به نحوی به این فرض وابسته است که چه میزان اطلاعات از فوتون یا از ذره قابل دسترسی است؟ و دوم با توجه به بحث پیش‌بینی شما، توضیح شما در مورد پیش‌بینی تا حدی یادآور این سوال فلسفی است که آیا این سوال معنادار است که آیا اراده آزاد یا سرنوشت از پیش تعیین شده (جبر) وجود دارد؟ که هم‌بستگی بین ناظر و آزمایش است و سوالی که وجود دارد آیا می‌توان آزمایشی ساخت که در آن پیش‌بینی را بتوانیم به ناظر گزارش کنیم یا در عوض توانایی نمایش اطلاعات قبلا بکار رفته را داشته باشیم؟ و من فکر می‌کنم که شما تاکنون از تمام اطلاعات استفاده کرده‌اید به نحوی که پیش‌بینی خارج از گستره نظریه است.

پاسخ:

من این سوالات عمیق و برجسته را درک نمی‌کنم. با این حال فیزیک‌دانان روشی برای اجتناب از همه این موارد دارند. آن‌ها به راحتی می‌گویند ببینید دوست من شما یک جفت ماشین حساب بر می‌دارید و آن‌ها را در کنار سنگ آهک خود قرار می‌دهید و حساب می‌کنید چند بار این ماده را بدست می‌آورید و مشخص می‌شود که ۷۵ درصد اوقات آن را بدست می‌آورید؛ سپس می‌گویید اکنون من آن را با دستگاهی تکرار می‌کنم که می‌تواند نتایج مشابهی تولید کند و آن به صورت محلی عمل می‌کند و تلاش می‌کنید تا روشی از انجام آن ابداع کنید و اگر این کار را با تفکر عادی انجام دهید مشاهده می‌کنید که نمی‌توانید با همان احتمال به این امر دست پیدا کنید. بنابراین نوع جدیدی از تفکر لازم است اما فیزیک‌دانان با نوعی ذهن کسل‌کننده فقط به طبیعت نگاه می‌کنند و نمی‌دانند چگونه به روش‌های جدید فکر کنند.

سوال:

در ابتدای صحبت خود در مورد گسسته‌سازی موارد مختلف برای انجام یک محاسبه واقعی فیزیک صحبت کردید. با این حال به نظرم می‌رسد که بین چیزهایی مانند مکان و زمان و احتمالاتی که ممکن است در مکانی خاص وجود داشته باشد، یا انرژی یا مقداری از میدان تفاوت‌هایی وجود دارد. آیا دلیلی می‌بینید که بین اندازه‌گیری یا گسسته‌سازی مکان و زمان، در مقابل گسسته‌سازی پارامترها یا مقادیر خاصی که ممکن است وجود داشته باشد، تفاوت قائل شوید؟

پاسخ:

من می‌خواهم چند توضیح ارائه کنم. شما گفتید تدریج یا گسسته‌سازی؛ این امری خیلی خطرناک است. نظریه کوانتوم و تدریج یک نوع نظریه خیلی ویژه است. گسسته‌سازی واژه صحیح است. تدریج نوع متفاوتی از ریاضیات است. اگر ما در مورد گسسته‌سازی صحبت کنیم، من گفتم که ما می‌خواهیم قوانین فیزیک را تغییر دهیم. زیرا قوانین فیزیک یک متغیر پیوسته در همه جا فضا و زمان دارند. برای مثال اگر شما در نظریه خود قصد داشته باشید یک میدان الکتریکی داشته باشید در این صورت میدان الکتریکی نمی‌تواند تعداد نامحدودی از مقادیر محتمل داشته باشد باید به حالت دیجیتال درآید.

شما ممکن است بتوانید با شرح مجدد امور بدون میدان الکتریکی از نظریه رها شوید اما فرض کنید که متوجه شده‌اید نمی‌توانید این کار را انجام دهید و می‌خواهید آن را با میدان الکتریکی شرح دهید در این صورت شما باید بگویید که مثلا زمانی که میدان‌ها کوچک‌تر از میزان معینی هستند اصلا وجود ندارند یا چیزی از این قبیل این‌ها... . مسئله‌های خیلی جالبی هستند اما متاسفانه مسئله‌های خوبی برای فیزیک کلاسیک نیستند زیرا اگر مثال یک ستاره در فاصله چند صد سال نوری را در نظر بگیرید که موجی می‌سازد که وقتی به سمت ما حرکت می‌کند ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود، به همین صورت میدان الکتریکی کم‌تر و کم‌تر می‌شود در این صورت ما چگونه می‌توانیم آن را اندازه گیری کنیم؟

اگر ماشین حساب را در آنجا قرار دهید یک "صدای CLUNK" می‌شنوید، و چیزی برای یک مدت رخ نمی‌دهد، یک صدای CLUNK و سپس برای مدتی اتفاقی نمی‌افتد. به هیچ وجه گسسته نیست، شما هیچ وقت نمی‌توانید چنین میدان کوچکی را اندازه‌گیری کنید.

شما یک میدان کوچک مشاهده نمی‌کنید، نیازی نیست میدان کوچک را تقلید کنید زیرا جهانی که در آن تلاش می‌کنید تقلید کنید، دنیای فیزیکی یک جهان کلاسیک نیست و به صورت متفاوتی رفتار می‌کند. از این رو مثال ویژه‌ای از گسسته‌سازی میدان الکتریکی در واقع مسئله‌ای است که من به عنوان یک فیزیک‌دان آن را اساساً دشوار نمی‌یابم زیرا تنها وسیله‌ای است که میدان شما آن چنان کوچک شده است که شما بهتر است از مکانیک کوانتومی استفاده کنید و از این رو معادلات اشتباهی بدست می‌آورید و مسئله اشتباهی را در نظر گرفته‌اید.

این گونه است که من آن را پاسخ دادم. زیرا اگر شما فرض کنید میدان الکتریکی از یک‌ها بدست می‌آید کم‌ترین چیزی که بدست می‌آورید یک کامل است اما چیزی که مشاهده می‌کنیم فوتون کامل است. تمام این موارد نشان می‌دهند که به نحوی واقعاً صحیح است که دنیای فیزیکی به شکل گسسته قابل ارائه است زیرا هر بار که در چنین وضعیتی قرار می‌گیرید مشاهده می‌کنید که آزمایش تنها کار ضروری برای فرار از مشکل را انجام می‌دهد و این در صورتی است که میدان الکتریکی به صفر تبدیل شود یا هیچ وقت قادر به مشاهده ستاره در دور دست نباشید زیرا میدان، زیر تعداد ارقامی قرار گرفته است که بتوانید در نظر بگیرید.

زیست‌شناسی کوانتومی

مترجم: شیلا مرادی ـ پریا قدامی

شواهد اخیر نشان می‌دهد که انواع ارگانیسم‌ها ممکن است برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد مکانیک کوانتوم را برای دستیابی به یک مزیت بیولوژیکی داشته باشند. این ویژگی‌ها فراتر از اثرات ناچیز کوانتومی هستند و ممکن است شامل هم‌بستگی کوانتومی در سیستم‌های زیستی باشد.

در این بررسی مختصر ما آخرین نتایج مربوط به اثرات کوانتومی را در سیستم فتوسنتز، جهت‌یابی مغناطیسی پرندگان و چندین مورد دیگر برای عملکرد زیست‌شناسی کوانتومی بیان می‌کنیم.

قبل از قرن بیستم، زیست‌شناسی و فیزیک به ندرت باهم روبرو می‌شدند؛ سیستم‌های بیولوژیکی اغلب برای نفوذپذیر بودن با روش‌های ریاضی بسیار پیچیده قلمداد می‌شدند.

به هر حال، چگونه مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل یا اصول فیزیکی می‌توانند چیزی به پیچیدگی یک موجود زنده را واضح سازد؟ در اوایل قرن بیستم، با ظهور میکروسکوپ‌ها و تکنیک‌های قدرتمندتر، محققان عمیق‌تر به توصیف فیزیکی و ریاضی احتمالی سیستم‌های بیولوژیکی میکروسکوپی پرداختند. برخی از مثال‌های معروف (شامل بسیاری از موارد) شامل "الگوهای تورینگ و مورفوژنز"، و مجموعه سخنرانی‌های "شرودینگر" و "کتاب «زندگی چیست؟»"، که در آن وی چندین ویژگی عملکردی "DNA" را پیش‌بینی کرده است.

سرعت پیشرفت در این زمینه اکنون سریع است و بسیاری از شاخه‌های فیزیک و ریاضیات در زیست شناسی کاربردهایی پیدا کرده‌اند که روش‌های آماری مورد استفاده در بیوانفورماتیک تا خواص مکانیکی و شبه کارخانه‌ای مشاهده شده در مقیاس کوچک درون سلول‌ها را شامل می‌شود. این پیشرفت بطور طبیعی به این سوال منجر می‌شود: ((آیا مکانیک کوانتوم می‌تواند در زیست‌شناسی نقشی داشته باشد؟)) از بسیاری جهات مشخص است که این کار قبلاً انجام شده است.

هر فرآیند شیمیایی متکی به مکانیک کوانتوم است. با این حال، از بسیاری جهات مکانیک کوانتوم هنوز یک مفهوم بیگانه برای زیست‌شناسی است، به ویژه در مقیاسی که می‌تواند تأثیر فیزیولوژیکی داشته باشد. پیشرفت‌های اخیر فناوری در فیزیک در استفاده از مکانیک کوانتوم برای پردازش و رمزگذاری اطلاعات، این سوال را در موضع دیگری قرار می‌دهد: ((آیا سیستم‌های بیولوژیکی وجود دارد که از مکانیک کوانتوم برای انجام کاری استفاده کند که فیزیک کلاسیک نتواند انجام دهد، یا می‌تواند آن کار را با کارآیی بیشتری حتی بهتر از کلاسیک انجام دهد؟)) به عبارت دیگر، ((آیا برخی ارگانیسم‌ها از مکانیک کوانتوم استفاده می‌کنند تا از رقبای خود برتری کسب کنند؟)) بسیاری از تلاش‌ها برای یافتن نمونه‌هایی از چنین پدیده‌ای مورد انتقاد شدید فیزیک‌دانان و زیست‌شناسان قرار گرفته است.

با این حال، طی دهه گذشته، یک آزمایش انجام شده است که ممکن است مواردی وجود داشته باشد که مکانیک کوانتوم برای یک مزیت بیولوژیکی به کار رود. این تأثیرات کوانتومی معمولاً به چه شکلی ظاهر می‌شوند؟

در اطلاعات کوانتومی، مهم‌ترین اثر کوانتومی این است که بیت‌های کوانتومی می‌توانند در برهم نهی‌ها وجود داشته باشند در حالی که بیت‌های کلاسیک نمی‌توانند. در زیست‌شناسی کوانتومی، نقش تأثیرات کوانتومی می‌تواند ظریف باشد و برای هر سیستمی که در این گفتار بحث خواهیم کرد، شرح داده خواهد شد.

با این حال، ممکن است یک سیستم بیولوژیکی را در نظر بگیریم که از برهم نهی‌های هم‌بسته حالت‌ها برای برخی اهداف عملی استفاده کند تا نمونه بارزی از عملکرد زیست‌شناسی کوانتومی را بدست آورد.

تصور می‌شود برخی از سیستم‌ها (اما نه همه آن‌ها) که مورد بحث ما هستند در این گروه جای گیرند.

در این‌جا ما یک نمای کلی بسیار مختصر از برخی از این موارد را ارائه می‌دهیم که در آن اثرات کوانتومی ممکن است به عملکرد بیولوژیکی کمک کنند یا آن را تقویت کنند.

هدف ما معرفی مقدماتی واضح و روشنی برای هر سیستم و تشریح این موضوع است که هم‌بستگی کوانتومی یا سایر اثرات کوانتومی ممکن است توسط این سیستم به کار رود. ما همچنین تلاش می‌کنیم آخرین شواهد را در مورد عملکرد مثبت و منفی هم‌بستگی کوانتومی ارائه دهیم.

ما با بحث در مورد مشاهده هم‌بستگی کوانتومی در دمای اتاق در انتقال انرژی برانگیختگی از طریق سیستم‌های فتوسنتز شروع می‌کنیم؛ به طور خلاصه آخرین تحقیقات در مورد نقشی را که این هم‌بستگی ممکن است در کارآیی فتوسنتز در باکتری‌ها و گیاهان داشته باشد، جمع‌بندی می‌کنیم.

سپس ما به سمت یک سیستم کاملاً متفاوت حرکت می‌کنیم؛ "مدل جفت رادیکال" که برای توصیف حس مغناطیسی برخی از گونه‌های پرندگان استفاده می‌شود.

شواهدی که از مدل زوج رادیکال پشتیبانی می‌کنند اساساً مبتنی بر آزمایش‌های رفتاری است که اگر چه آزمایش‌های آزمایشگاهی بر روی جفت‌های رادیکال نامزد انجام شده است.

این احتمال که یک گونه شناختی ماکروسکوپی بتواند به تأثیرات اساسی کوانتومی پاسخ دهد جالب توجه است، اما برای تأیید و درک کامل این پدیده باید رویکردی محتاطانه اتخاذ شود. سرانجام، ما بطور مختصر درباره چندین عملکرد بیولوژیکی بحث می‌کنیم که مکانیک می‌تواند نقشی حیاتی اما نه کاملا مستقیم داشته باشد.

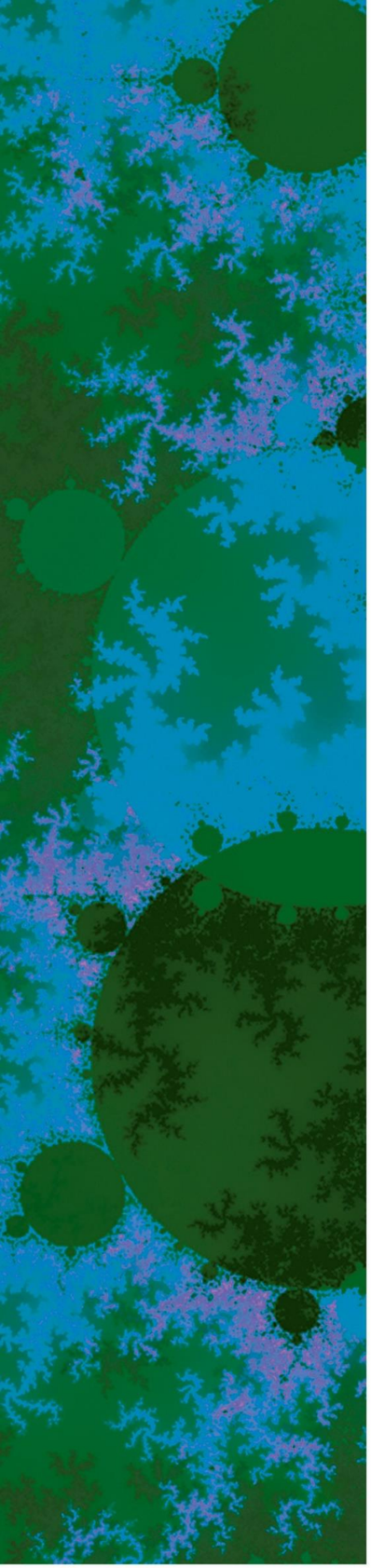
برای مثال، تونل زنی الکترون‌ها از طریق پروتئین‌ها و عکس‌برداری سریع در گیرنده‌های نوری. برخی از این نمونه‌های آخر را می‌توان به عنوان یک نوع از پدیده‌های کوانتومی در سیستم‌های بیولوژیکی در نظر گرفت که فقط به کوانتوم‌سازی ناچیز و سطح انرژی گسسته بستگی دارد، نه به هم‌بستگی کوانتومی.

انتقال انرژی مبتنی بر هم‌بستگی کوانتومی در فتوسنتز

فتوسنتز انرژی تقریباً کل زندگی روی زمین را تأمین می‌کند. در فتوسنتز انرژی خورشید، به صورت فوتون، به عنوان یک برانگیختگی الکترونیکی توسط مجتمع آنتنی جمع کننده نور جذب می‌شود. این برانگیختگی سپس از مجتمع آنتنی به یک مرکز واکنش منتقل می‌شود که در آن انرژی جذب شده به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود.

ساختارهای دقیق بیولوژیکی و ترکیبات رنگدانه‌ای مورد استفاده، از آنتن گرفته تا مرکز واکنش و به بعد، بین ارگانیسم‌ها متفاوت است. به عنوان مثال، باکتری‌های بنفش از ساختارهای کاملاً متقارن برای تجمیع نور استفاده می‌کنند، در حالی که گیاهان سبز و سیانو باکتری‌ها دارای سیستم‌های با کلروفیل (مولکول‌های رنگدانه جاذب نور) هستند که به نظر می‌رسد به طور تصادفی مرتب شده‌اند.

علاوه بر این، بیشتر موجودات فتوسنتزی از آرایش چنین مولکول‌های کلروفیل که با پروتئین‌ها ترکیب شده‌اند، استفاده می‌کنند، اما سیانو باکتری‌ها و جلبک‌های قرمز از یک کروموفور منحصر به فرد به نام "فیکوبیلین" استفاده می‌کنند.



این تنوع در دستگاه تجمیع نور نشان‌دهنده ضرورت سازگاری ارگانیسم‌های فتوسنتزی در پاسخ به شرایط مختلف فیزیولوژیکی و زیستگاه‌های طبیعی است.

یکی از ساده‌ترین و بهترین نمونه‌ها، "دستگاه تجمیع نور باکتری های گوگرد سبز است". این‌ها دارای آنتن کلروزومی بسیار بزرگی هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد در شرایط کم نور رشد کنند.

انرژی جمع‌آوری شده در بوته‌های کلروزومی از طریق یک ساختار تخصصی به نام مجتمع "Fenna Matthews Olson (FMO)" به مرکز واکنش منتقل می‌شود. مجموعه (FMO) به دلیل اندازه نسبتاً کوچک و حلالیت در آب، تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام گرفته است. تقریباً هر فوتونی (تقریباً ۱۰۰٪) که جذب می‌شود با موفقیت به مرکز واکنش منتقل می‌شود، حتی اگر برانگیختگی الکترونیکی میانی بسیار کوتاه مدت باشند (۱ نانومتر).

در سال ۲۰۰۷، "فلمینگ" و همکارانش شواهدی را برای انتقال انرژی مبتنی بر همبستگی کوانتومی در مجتمع (FMO) نشان دادند، و از آن زمان مجتمع (FMO) یکی از اصلی‌ترین موضوعات تحقیق در زمینه زیست‌شناسی کوانتوم بوده است. ساختار مجتمع (FMO) مشتمل بر، هشت مولکول باکتری کلروفیل (BChl-a) است.

این مولکول‌ها به یک چارچوب پروتئینی متصل هستند، که منبع اصلی تجزیه انرژی است، اما همچنین ممکن است در محافظت از هم ـبستگی برانگیختگی در مجموعه کمک کند و در ارتقا بهره‌وری بالا نقش داشته باشد.

این مجموعه از طریق آنچه که "پایه اصلی" نامیده می‌شود به آنتن کلروزوم متصل می‌شود. برانگیختگی‌ها از این پایه وارد مجتمع می‌شوند و یکی از "مولکول‌های "BChl را در اولین حالت برانگیختگی شده خود برانگیخته می‌شود. این مولکول‌ها در نزدیکی یکدیگر قرار دارند (تقریباً ۱.۵ نانومتر)، که این امر موجب می‌شود انرژی برانگیختگی از یک مولکول BChl به مولکول دیگر منتقل شود، تا زمانی که به مرکز واکنش برسد.

ویژگی‌های کوانتومی

همان‌طور که گفته شد، شواهد مستقیم وجود هم‌بستگی کوانتومی در مجتمع (FMO) توسط "انجل" و همکاران در سال ۲۰۰۷ مشاهده شد. آن‌ها مشاهدات طیف‌سنجی را در دمای پایین (۷۷K) از وجود هم‌بستگی کوانتومی یک برانگیختگی الکترونیکی در چندین رنگدانه با مجموعه (FMO) ارائه دادند (این یعنی تحول حالت‌های بر هم نهی).

از آن زمان حجم وسیعی از تحقیقات در این زمینه انجام شده است و آزمایشات بیشتر نشان می دهد که هم‌بستگی حتی در دمای اتاق تا ۳۰۰fs غیر قابل چشم پوشی است. اگر دینامیک هم‌بستگی کوانتومی در دمای اتاق در مجموعه (FMO) و سایر قسمت‌های دستگاه تجمیع نور وجود داشته باشد، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

همان‌طور که در بخش بعدی بحث خواهیم کرد، بهره‌وری بالاتر انتقال انرژی یک پاسخ کارآمد است، و انواع زیادی از مدل‌های نظری برای توضیح اینکه آیا، طبیعت از هم‌بستگی کوانتومی برای انتقال این برانگیختگی الکترونیکی از طریق مجموعه (FMO) با کارآیی بیشتر از کلاسیک ممکن استفاده می‌کند، ارائه شده است.

نزدیک‌ترین مدل کلاسیک معادل که می‌توان چنین اثرات کوانتومی را با آن مقایسه کرد، "مدل Förster" است که انتقال برانگیختگی بین سایت‌ها را به عنوان یک "فرآیند غیر همدوس" تلقی می کند و از همه هم‌بستگی‌ها و یا برهم نهی بین سایت‌ها صرف نظر می‌کند؛ همچنین باید توجه داشته باشید که ماهیت برانگیخته سیستم، که در جابجایی هم‌بستگی برانگیختگی نوری در میان چندین مکان مولکولی آشکار می‌شود، نیز مهم است و به شدت بر خصوصیات طیف‌سنجی و ذخیره انرژی مجموعه تأثیر می‌گذارد، که باید به طور مستقل مورد بحث قرار گیرد.

در ابتدا تصور مشاهده هم‌بستگی کوانتومی در دمای اتاق در یک سیستم بیولوژیکی ممکن است کاملاً تعجب‌آور باشد. با این حال، حتی مقایسه ساده مقیاس‌های انرژی مربوطه نشان می‌دهد که در واقع اثرات کوانتومی می‌توانند در این مورد مهم باشند. این مقیاس‌های انرژی عبارت‌اند از: دمای محیط (۳۰۰K~)، قدرت اتصال بین برانگیختگی در مجتمع (FMO) و محیط پروتئین ($100cm^{-1}$~) و قدرت اتصال الکترونیکی که برانگیختگی بین مولکول‌های BChl را انتقال می‌دهد ($100cm^{-1}$~).

محاسبه دقیق یا اندازه‌گیری انرژی و قدرت اتصال در یک مجموعه فتوسنتز مانند (FMO) نیاز به ترکیبی از طیف‌سنجی و روش‌های شیمی کوانتومی اولیه در مدل‌های اتمی دارد. خوشبختانه (FMO) یکی از مدل‌های بسیار مطالعه شده است و بطور کلی هر دو اندازه‌گیری و محاسبات قدرت و انرژی اتصال از نظر کمی با هم توافق دارند.

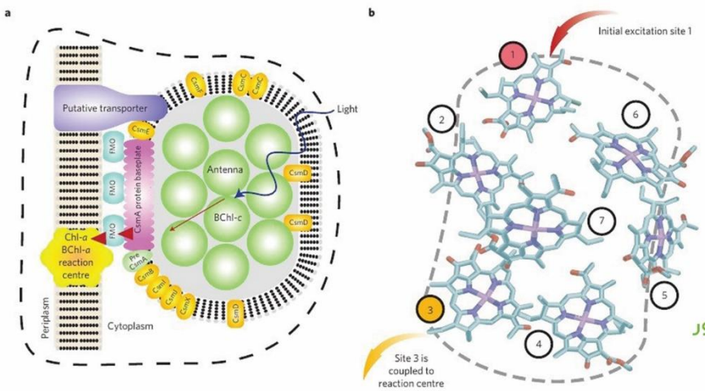
انتقال انرژی با کمک محیط اطراف

می توان ادعا کرد که هدف مجتمع (FMO) به حداکثر رساندن کارایی انتقال یک تحریک واحد از یک مولکول BChl_ نزدیکترین آنتن به مولکول BChl نزدیک‌ترین مرکز واکنش است (شکل ۱ را ببینید).

برای این منظور، جدا از انرژی و اتصالاتی که قبلاً ذکر شد، دو بازه زمانی مهم دیگر نیز باید در نظر گرفته شود: یکی سرعت ترک تحریک از مولکول هدف و ورود به مرکز واکنش (حدود ۱ ثانیه) است و دیگری سرعت کاهش تحریک در هر یک از مولکول‌های BChl به دلیل ذخیره فلورسانس است (حدودا نانو ثانیه). این مسابقه برای رسیدن به مرکز واکنش است که باید بر این تحریک غلبه کند.

نکته قابل توجه، بر انگیختگی تقریباً همیشه سریع‌تر از آن که در اثر ناهمدوسی از بین برود، به مرکز واکنش منتقل می‌شود.

چگونه هم‌بستگی کوانتومی در فرآیند انتقال به جایی که برانگیختگی باید برسد می‌تواند کمک کند؟ چندین توضیح قابل قبول از نظر فیزیکی ارائه شده است و برخی از رویکردهای نظری بر رفتار محیط پروتئین به عنوان یک حمام حرارتی غیر هم بسته و مارکوفی متمرکز شده‌اند. این بدان معنی است که هر سایت در مجموعه (FMO) نویز محیط اطراف خود را احساس می‌کند. مدل‌های ساده پیش‌بینی می‌کنند که این امر باعث می‌شود تا بر انگیختگی به خاطر اثرات محیط از بین رود.



. شکل ۱ .

یک ماشین کوانتومی برای جذب کارامد نور

مجتمع (FMO) که مجتمع جذب نور باکتری‌های گوگرد سبز را مورد مطالعه قرار داده است، برخی از اثرات انتقال انرژی مبتنی همبستگی کوانتومی را به نمایش می‌گذارد. کارهای تجربی و نظری، مکانیسم‌های دقیق و کوانتومی بودن انتقال انرژی از طریق این پروتئین را موشکافی کرده است.

تحقیقات در این زمینه ممکن است اصول مکانیکی کوانتومی جدیدی را برای بهبود کارایی جذب انرژی در زیست‌شناسی نشان دهد. a، نمودار سیستم فتوسنتز باکتری‌های گوگرد سبز، که شامل آنتن آن، پایه‌های رسانای انرژی و مجتمع‌های (FMO) و مرکز واکنش است. آنتن کلروزوم (دیسک‌های سبز) تقریباً از ۲۰۰۰۰۰ مولکول BChl-a تشکیل شده است و یک ساختار فوق العاده بزرگ است که برای گرفتن هرچه بیشتر فوتون در شرایط کم نور که باکتری در آن رشد می‌کند در نظر گرفته شده است. نور خورشید باعث ایجاد برانگیختگی در این مورد می‌شود که از طریق یکی از چندین مجتمع (FMO) (فلش‌های قرمز) به مرکز واکنش منتقل می‌شود. b، آرایش مولکول‌های BChl-a یکی از مجتمع‌های پروتئین رنگدانه (FMO) از طریق پراش اشعه X. کمپلکس (FMO) شامل هشت مولکول باکتری کلروفیل (BChl-a-a) است که در یک چارچوب پروتئینی محصور شده‌اند (نشان داده نشده است). این تحریک سپس از یک مولکول BChl به مولکول دیگر منتقل می‌شود. به محض رسیدن به مکان ۳ می‌تواند به طور برگشت‌ناپذیر وارد مرکز واکنش شده و فرایند تجزیه را شروع کند.

بسیاری از آخرین کارهای نظری درباره مجتمع (FMO) مربوط به ماهیت محیط پروتئین بوده است. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، ساده‌ترین روش در نظر گرفتن تماس هر مولکول با یک "حمام حرارتی مارکوفی ناهم‌بسته" است.

با این حال، به دلیل اتصال قوی (۱۰۰ سانتی متر مربع) بین بر انگیختگی‌های الکترونیکی و حرکت هسته‌ای در محیط پروتئین در اطراف مجموعه (FMO)، اتفاق نظر بر این است که این رویکرد ناکافی است.

سه تقریب وجود دارد که ممکن است این گونه تعریف شود:

"تقریب Born"، "تقریب محیط بدون حافظه (مارکوفی)" و "تقریب محیط مستقل". کار زیادی در زمینه درک اینکه چه اتفاقی می‌افتد وقتی این سه تقریب در نظر می‌شود انجام شده است.

شواهد اعم از نظری و تجربی حاکی از آن است که محیط مختل نشده و نا_مارکوفی می‌تواند هم هم‌بستگی و هم کارآیی انتقال بر انگیختگی را افزایش دهد.

به همین ترتیب، یک تحلیل اخیراً استدلال کرد که بر انگیختگی ارتعاشی هم‌بسته ممکن است نقش مهمی در نوسانات هم‌بسته داشته باشد. با این حال، نقش هم‌بستگی بین محیط مولکول‌های مختلف BChl هنوز کاملاً درک نشده است.

کارهای اخیر نشان داد که هم‌بستگی در اصل باعث بهبود کارآیی در برخی موارد می‌شود، اما همچنین می‌تواند آن‌را کاهش دهد.

در مقایسه، شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی نشان داد که ممکن است تقریب‌های محیط بی‌هم‌بستگی وجود داشته باشد و بنابراین مدل‌های محیط مستقل برای توضیح هرگونه افزایش کارایی کافی هستند.

در نهایت، نقش واقعی اثرات محیط هم‌بسته و بر انگیختگی‌های ارتعاشی در واحدهای فتوسنتز، (FMO) و غیره، هنوز مشخص نیست و نیاز به مطالعات تجربی بیشتری دارد. علی رغم نتایج مثبت و پیش‌بینی‌هایی که در بخش قبل بحث شد، تجزیه و تحلیل اخیر نشان داده است که مزایای کارآیی ارائه شده در مدل‌های کم حجم در کلاس کلاسیک "Förster" (که می‌تواند به عنوان یک گسترش ناهمدوسی کوانتومی دیده شود، بدون انسجام کوانتومی.) ممکن است تنها چند مورد باشد.

با این حال، حتی چند درصد بهبود در کارایی ممکن است برای یک گیاه یا باکتری که در شرایط کم نور زنده می‌مانند، حیاتی باشد. آیا مدل "Förster" تنها الگوی کلاسیک است که باید کارایی را با آن مقایسه کنیم؟

به عنوان مثال، کارهای اخیر مدل جایگزینی از نوع انتقال را که در مجتمع (FMO) اتفاق می‌افتد پیشنهاد می‌کند که نوسانات و رفتار شبیه کوانتوم، اما کاملا کلاسیک را پیش‌بینی می‌کند. چندین مطالعه روش‌هایی را برای تأیید صریح بودن تأثیرات کوانتومی برای توصیف آزمایشات مشاهده شده ارائه داده‌اند، اگرچه هنوز فراتر از اجرای آزمایشی هستند.

همچنین باید توجه داشت که بیشتر این نتایج "مولکول هشتم BChl-a" را که اخیراً کشف شده است، حذف می‌کنند. "ریتشل" و همکاران اخیراً اصلاح کننده کامل (FMO)، از جمله مولکول هشتم BChl در هر مجموعه در تریمر را مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها دریافتند که اگر کسی این مولکول جدید را در نظر بگیرد، مکانی که تحریک آنتن را می‌پذیرد (که ممکن است چنین باشد زیرا در نزدیکی صفحه پایه قرار داده شده است.) تقریباً هیچ برانگیختگی دینامیکی در مکان‌های دیگر به دلیل اتصال ضعیف و انعطاف‌پذیری زیاد انرژی، رخ نمی‌دهد.

از طرف دیگر، شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی نشان می‌دهد که اثرات هم‌بستگی کوانتومی در یک (FMO) بیشتر از حد انتظار بوده است، زیرا به دلیل افزایش قدرت جفتی ناشی از تأثیر سایر "مونومرهای تریمر" است. با این حال، آن‌ها فرض کردند که منبع اصلی انتقال کارآمد نوسانات انرژی _ مکان سریع (به عنوان مثال، به دلیل اثرات حرارتی) است، نه اثرات هم‌بستگی کوانتومی پیش‌بینی شده توسط سایر مطالعات.

چالش‌های پیش‌رو

مشاهدات اثرات کوانتومی در یک سیستم بیولوژیکی در دمای اتاق به خودی خود قابل توجه است. بسیاری از شواهد نشان می‌دهد که اصولاً چنین هم‌بستگی می‌تواند کارایی واحدهای فتوسنتز مانند مجتمع (FMO) را چند درصد افزایش دهد.

هنوز کارهای بیشتری برای درک و اعتبارسنجی کامل این نقش باید انجام شود. به عنوان مثال، هنوز هیچ مشاهده‌ای در داخل بدن از هم‌بستگی انجام نشده است. در آزمایش‌ها، برانگیختگی‌ها با پالس‌های لیزر ایجاد می‌شود. در داخل بدن، برانگیختگی توسط نور خورشید یا از طریق انتقال انرژی از یک مجموعه آنتن دیگر ایجاد می‌شود.

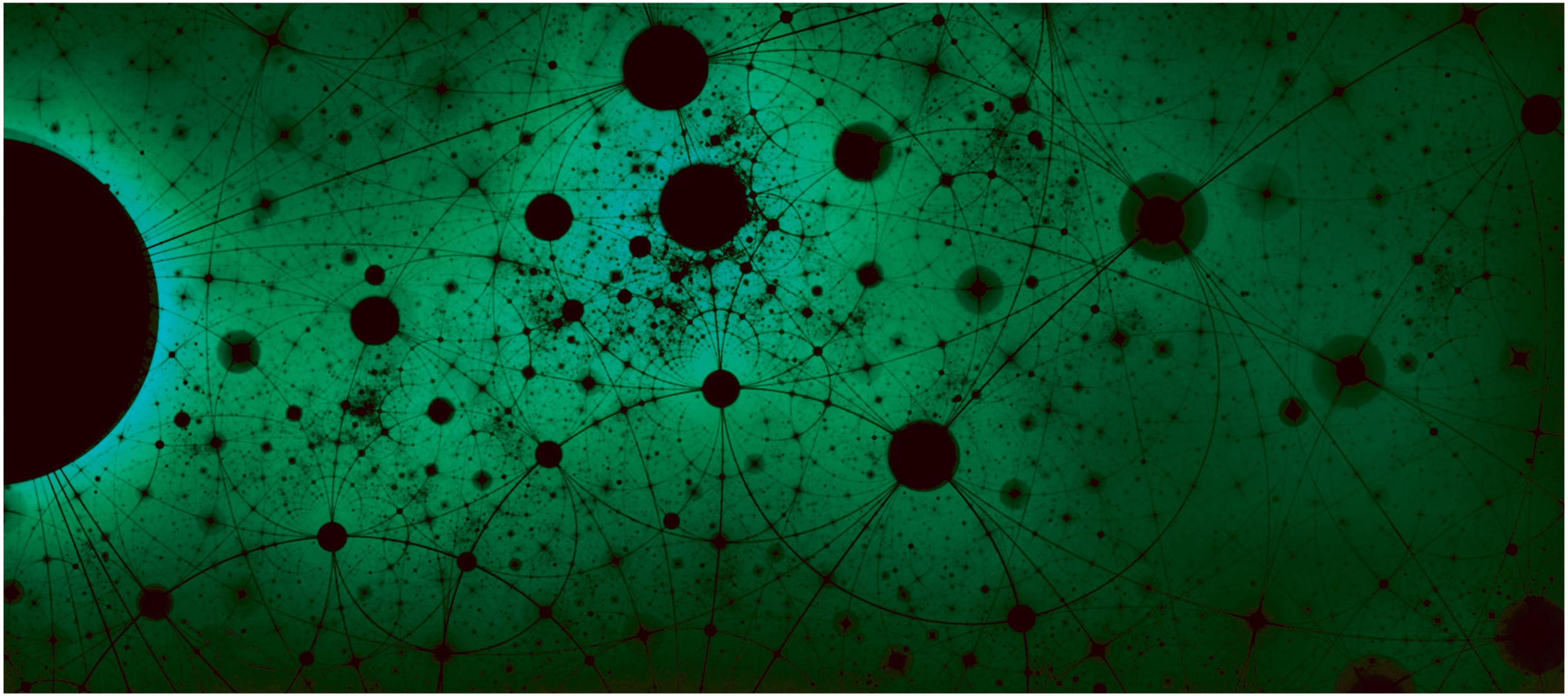
آیا هم‌بستگی کوانتومی هنوز نقش مهمی در این وضعیت دارد؟ علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که آیا افزایش اندک راندمان پیش‌بینی شده توسط مدل‌های کوانتومی، یک مزیت بیولوژیکی را فراهم می‌کند. گونه‌های خاصی مانند "باکتری‌های گوگرد سبز" یا "جلبک‌ها" در شرایط کم نور زندگی می‌کنند.

در چنین مواردی، هرگونه افزایش جزئی در کارایی ممکن است از نظر بیولوژیکی مهم باشد. در گیاهان دستگاه فتوسنتز پیچیده‌تر است؛ این نشان می‌دهد که منظر انرژی این مجموعه‌ها بسیار ناهموار است. بنابراین، ممکن است هم‌بستگی کوانتومی که در (FMO) دیده می‌شود، حتی نقش مهمی در حفظ کارایی انتقال بالا در چنین سیستم‌های پیچیده ایفا کند. مشاهده و اعتبارسنجی این فرضیه یکی از بزرگترین مشکلات آشکار در این زمینه است.

به عنوان مثال، کارهای اخیر از تجزیه و تحلیل مجدد استفاده کرده و نتایجی را یافته‌اند که نشان می‌دهد هم‌بستگی در شبکه‌های بزرگتر توسط اختلال ایستا و اثرات حرارتی محدود شده است. به همین ترتیب، بررسی تحول انتقال برانگیختگی در آنتن بزرگ کلروزومی باکتری‌های گوگرد سبز نشان داد که منظر انرژی نامنظم تمام انسجام‌های تحریک را از بین می‌برد. به ناچار، درک وسیع‌تری از نقش انسجام در طیف وسیعی از مجتمع‌های فتوسنتز و ارگانیسم‌ها (به عنوان مثال، LH-۲، LH-۱ و LHCII) مورد نیاز است.

*ادامه این مطلب را در شماره بعدی نشریه "کیوتک" دنبال کنید...

⚜ مقاله زیست شناسی کوانتومی "لمبرت"



شکستن رمزنگاری ایمن

فناوری‌های کوانتومی

مصاحبه

بیوگرافی
دکتر وحید کریمی‌پور

سطح آموزش این رشته در ایران
در سطح قابل قبول جهانی است

نشریه علمی دانشجویی
QTEC کیوتک

مصاحبه با دکتر کریمی‌پور

نگاهی به بیوگرافی دکتر وحید کریمی‌پور، با قلم خود استاد

در سال ۱۹۶۱ در شهر کوچک خرم‌آباد واقع در نزدیکی کوه‌های زاگرس در غرب ایران به دنیا آمدم و بزرگ شدم. خانواده من از بروجرد شهر کوچک دیگری در ۱۰۰ کیلومتری شرق خرم‌آباد تقریبا با فرهنگ، گویش، سبک زندگی و شخصیت متفاوت آمدند. در آن زمان خرم‌آباد یک شهر زیبا و ساکت با خیابان‌های پر از درختان سبز و با جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر بود.

در طی سال‌ها بعد از انقلاب و جنگ، سیل مردم ساکن حومه شهر نقل مکان کرده و شهر جدید تقریبا هیچ شباهتی به شهری که از کودکی می‌شناختم ندارد. در حال حاضر جمعیت آن تقریبا نیم میلیون نفر است. نسل قدیمی شهروندان شایسته اکنون به شهرهای دیگر یا کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

من مدرک دیپلمم را در سال ۱۹۷۹ از دبیرستانی در تهران گرفتم و برای تحصیل در رشته مهندسی برق وارد دانشگاه شیراز شدم. چند ماه بعد انقلاب روی داد و یک سال بعد دانشگاه‌ها به دلایل سیاسی بسته شدند و من مجبور شدم شیراز را ترک کرده و به خانه بازگردم. من بعد از ۴ سال برای ادامه تحصیل به شیراز بازگشتم اما بسیاری از همکلاسی‌هایم را از دست داده بودم و متوجه شدم که از ۲۲ نفر عضو دانشکده (اعضای هیئت علمی دانشکده) بخش مهندسی برق، ۲ نفر در ایران ماندند و بیشتر آن‌ها برای فرار از عواقب به اصطلاح انقلاب فرهنگی به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. من سرانجام مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۹۸۷ در رشته مهندسی برق گرفتم.

در همان سال من به دانشگاه شریف آمدم تا تحصیلات خود را در رشته فیزیک، رشته‌ای که در طول سال اول دانشجویی در شیراز احساس می‌کردم عاشق آن هستم شروع کنم. بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک، من و گروهی از دانشجویان مشتاق تصمیم گرفتیم در ایران بمانیم و تحصیلات دکترای خود را در برنامه جدید ابتکاری شریف در سال ۱۹۸۹ ادامه دهیم. همه ما از ایجاد برنامه ماندن در خانه به جای رفتن به خارج از کشور را گزینش کردیم، خوشنود بودیم. این برنامه خود نتیجه از خودگذشتگی چند استاد به هدفی مشابه بود.

من همیشه از معلمان و مشاوران خود سپاسگزار هستم؛ پروفسوران اردلان، ارفعی، گلشنی، منصوری، روحانی و صمیمی که دروس زیادی را به من آموختند خصوصا مکانیک کوانتومی، نظریه میدان کوانتومی، نظریه گروه و جبر خطی، فیزیک ذرات، نظریه‌های بزرگ واحد و... .

موارد بسیاری را به یاد می‌آورم که با انفجار ناگهانی بمب موشک‌های عراقی بر فراز تهران، دوره آموزشی را متوقف کرد و پس از چند دقیقه، دوره مانند گذشته به آرامی ادامه پیدا کرد. جو پرشور آن دوران ما، استادان و دانشجویان را به یک هدف ارزشمند، توسعه دانشکده تحصیلات تکمیلی شریف در فیزیک، که اکنون ما داریم هدایت می‌کرد. بعد از گذشت همه سال‌های سخت، هنوز نیز فکر می‌کنم نسل دانشجویان تصمیمات درستی گرفتند.

منبع: صفحه شخصی دکتر کریمی‌پور physics.sharif.edu

فناوری‌های کوانتومی به کدام حوزه اطلاق می‌شود و چه کاربردهایی دارد ؟

هنوز نمی‌توان گفت که در دنیا فناوری کوانتومی بوجود آمده است. هر چه هست علوم کوانتومی نظری و تجربی است در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنبال می‌شود و البته دور نمای آن این است که اصولش به طور کامل فهمیده شود و از محدوده این موسسات خارج شده و به صنعت منتقل شود.

آن وقت است که منجر به فناوری می‌شود و به طور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد و به آن فناوری خواهیم گفت. این علم و در آینده فناوری به مجموعه‌ای از دانش گفته می‌شود که ناشی از توانایی انسان برای کنترل اتم‌های منفرد است. این کنترل (یعنی اندازه‌گیری و دست‌کاری) این قابلیت را به ما می‌دهد که بتوانیم کامپیوترهای کوانتومی بسازیم و مسائلی را حل کنیم که به کلی از دسترس کامپیوترهای فعلی خارج‌اند. هم چنین به ما توانایی‌های خارق‌العاده‌ای در فناوری اطلاعات، شبیه‌سازی سیستم‌های کوانتومی و اندازه گیری‌های دقیق می‌دهد.

جایگاه این رشته در جوامع علمی جهان کجاست؟ آیا صرفا بحث کنجکاوی بشری هست یا نیاز به علوم و فناوری نوین؟

هر دو جنبه اهمیت دارند ولی به نظر من مثل هر رشته دیگری از علم سر منشاء همه پیشرفت‌ها کنجکاوی صرف است ولی به مرور زمان نتایج این کنجکاوی‌ها راه خود را به سوی فناوری و رفع نیازهای بشر باز می‌کنند.

آیا محاسبات کوانتومی به تنهایی می‌تواند فناوری‌های کوانتومی را پیش برد یا به زمینه‌های دیگر هم نیاز است؟ (مانند مهندسی کوانتومی)

محاسبات کوانتومی که من اصطلاح رایانش کوانتومی را برای آن می‌پسندم، یکی از بخش‌های چندگانه علوم و فناوری کوانتومی است که در پاسخ سوال اول به آن اشاره کردم.

طبیعتا مثل هر شاخه دیگری از دانش و فناوری پیشرفت در این رشته نیز نیازمند همکاری با دیگر حوزه هاست مثل علوم کامپیوتر (برای خلق زبان جدید برای پردازش کامپیوترهای کوانتومی)، مهندسی برق (برای پردازش اطلاعات کوانتومی)، شیمی (برای شبیه‌سازی ساختارهای مولکولی) و شاخه‌های مختلف فیزیک مثل اپتیک و لیزر برای ماده چگال برای ساخت واقعی کیوبیت‌ها.

البته مسایل خیلی مهم و جالبی در مرز مشترک بین این رشته و رشته‌های دیگر مثل فیزیک سیاه چاله‌ها و نظایر میدان و هم چنین ماده چگال برای تحقیقات نظری خالص وجود دارد.

● برنامه نویسی برای کامپیوترهای کوانتومی چه اهمیتی دارد و در حال حاضر چه بسترهایی فراهم است؟

آن‌چه که فعلا اهمیت دارد خود برنامه‌نویسی نیست بلکه پیدا کردن مسائلی است که بتوان نشان داد کامپیوترهای کوانتمی در حل کردن آن‌ها بسیار سریع‌تر از کامپیوترهای کلاسیک هستند. هم‌چنین باید بتوان نشان داد که این مسایل اهمیت کاربردی دارند.

فعلا تعداد این مسایل خیلی محدود اند، مثل مسئله تجزیه اعداد، یا جستجوی کوانتومی؛ ولی مهم است که بتوانیم دایره این نوع مسایل را گسترش دهیم. به احتمال زیاد تجزیه اعداد بزرگ تنها در رمزنگاری اهمیت دارد ولی جستجوی کوانتومی می‌تواند در محدوده خیلی وسیع‌تری اهمیت و کاربرد پیدا کند.

این کاری است که برای کسی که در علوم کامپیوتر کار می‌کند هم جذابیت دارد، هم به احتمال زیاد او بهتر از دیگران می‌تواند این کار را انجام دهد (مشروط بر اینکه رایانش کوانتومی را خوب یاد گرفته باشد یا با یک متخصص این رشته همکاری کند). چنین مسایلی می‌توانند کاربردهای خیلی مهمی هم داشته باشند. ولی از همه مهم‌تر مسئله شبیه‌سازی کوانتومی است.

● کدام یک از فن‌آوری‌های کوانتومی از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه برخوردار است؟

به نظر من شبیه‌سازی کوانتومی از همه فناوری‌های کوانتومی زودتر به نتیجه می‌رسد چون احتیاج به کیوبیت‌های کمتری دارد و تاثیر آن هم در رشد علم بسیار وسیع و عمیق است. در واقع شبیه‌سازی کوانتومی همه شاخه‌های فیزیک از ماده چگال گرفته تا ذرات بنیادی و نظریه میدان و هم چنین شیمی و بیوشیمی را به کلی زیر و رو خواهد کرد. با شبیه سازی کوانتومی درست مثل این است که ما یک بار دیگر از عصر محاسبات تحلیلی به عصر محاسبات عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری وارد شده‌ایم ولی در یک سطح بسیار بالاتر و عمیق تر.

● چه رویکردی برای یادگیری مبانی کامپیوترهای کوانتومی پیشنهاد می‌کنید؟

مثل همه رشته‌های دیگر، یادگرفتن مبانی از یک کتاب درسی و بعد هم شروع از یک موضوع مشخص تحت نظر یک استاد راهنما.

● نقش کامپیوترهای کوانتومی در مطالعه و بررسی سیستم‌های پیچیده چیست؟ آیا در صورت ساخت کامپیوترهای کوانتومی، قادر به مطالعه و شبیه‌سازی رفتار جمعی حشرات، مغز حیوانات و یا انسان خواهیم بود؟

من فکر نمی‌کنم که رفتار جمعی حشرات، مغز حیوانات یا انسان ربطی به مکانیک کوانتومی داشته باشد. گمان نمی‌کنم که آن علاقه اولیه‌ای که برای ربط دادن این حوزه‌ها به مکانیک کوانتومی و در هم تنیدگی وجود داشت دیگر وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد که آن علاقه اولیه سرد شده است.

این یکی از آفات دور ماندن ما از جامعه بین‌المللی است یعنی یک هیجان اولیه‌ای که در جامعه علمی به صورت زود گذر ایجاد می‌شود، آن را به مثابه یک علاقه عمیق و پایدار تلقی می‌کنیم و چه بسا روی آن رشته سرمایه‌گذاری هم بکنیم غافل از این که آن علاقه اولیه سرد شده است. از اول هم البته می‌شد حدس زد که چرا چنین است. چون رفتار انفرادی کوانتومی در یک محیط به شدت ایزوله و سرد و خشک بروز می‌کند و حال آن‌که بدن موجودات زنده فاقد چنین شرایطی است. البته مثل هر موضوع دیگری ممکن است بعدا خلاف این ثابت شود ولی فکر می‌کنم که فعلا موضوع چنین است.

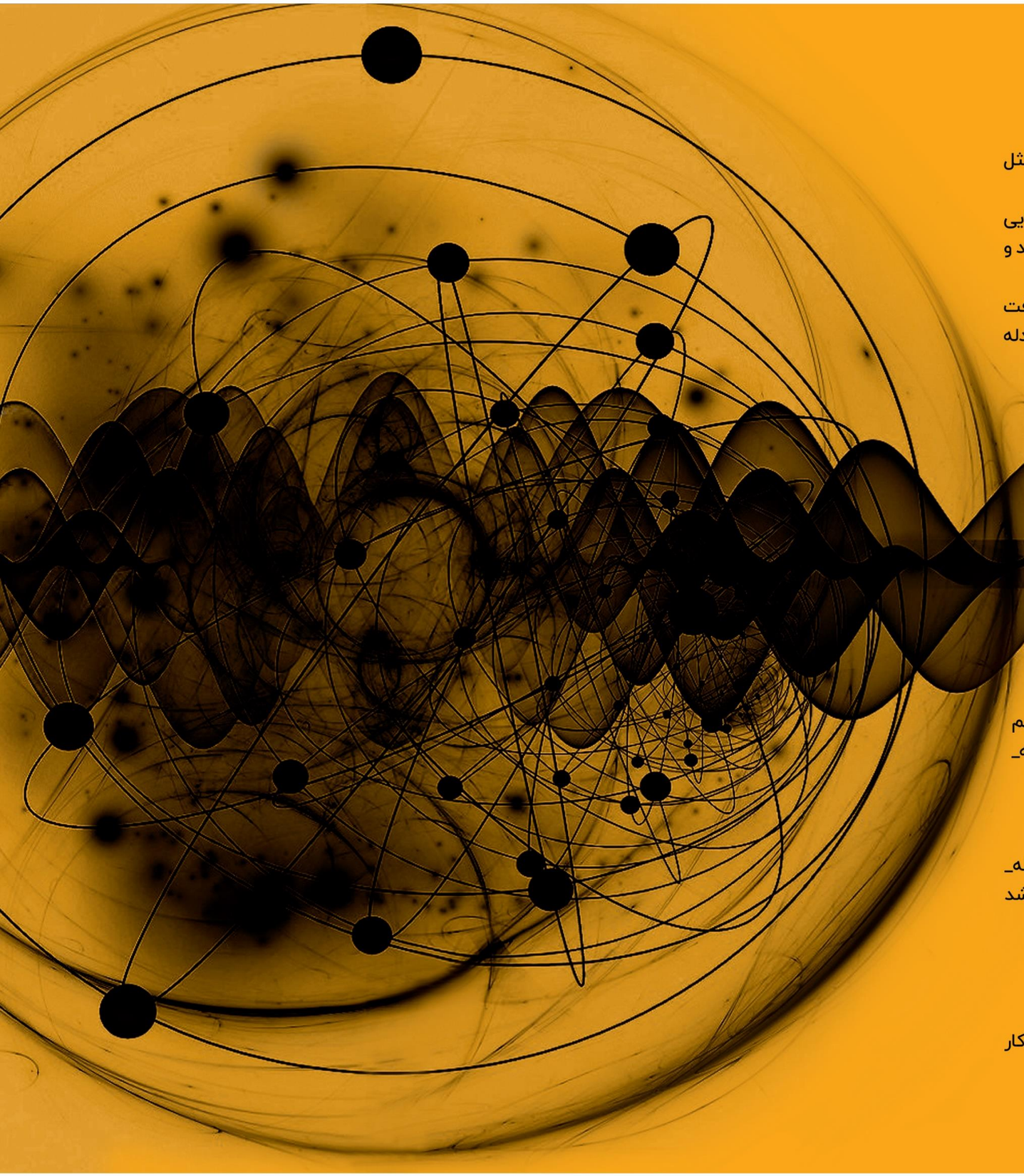
● پیش‌بینی شما برای ساخت کامپیوتر کوانتومی که قادر به شکستن رمزنگاری ایمن حال حاضر جهان باشد، چه زمانی است؟

اگر "الگوریتم شر" را مبنا بگیریم که می‌تواند اعداد بزرگ را تجزیه می‌کند، تا چند سال پیش فکر می‌شد که چند دهه طول خواهد کشید، چون تخمین زده می‌شد برای تجزیه یک عدد ۱۰۲۴ بیتی حدود یک میلیارد کیوبیت لازم است. (این تعداد کیوبیت با توجه به ضرورت خنثی کردن خطاها لازم است). اما به تازگی معلوم شده که با روش‌های پیشرفته‌ای می‌توان این تعداد را به بیست میلیون کیوبیت کاهش داد. در این صورت ممکن است در ۲۵ سال آینده این کار عملی شود.

دلیل این زمان طولانی هم این است که بتوان واقعا این تعداد کیوبیت را در همدوسی نگاه داشت. فعلا که رکوردی که برای تعداد کیوبیت‌ها داریم عدد ۷۰ متعلق به "ای بی ام" یا "گوگل" است.

● آیا فناوری‌های کوانتومی در حیطه کیهان‌شناسی و اخترشناسی نیز می‌تواند نقش موثری داشته باشد؟

فناوری کوانتومی خیر ولی دانش کوانتومی بله. به خصوص با درکی که امروزه از تقارن و دوگانی در نظریه‌های میدان داریم و هم‌چنین مبانی جدیدی که برای هولوگرافی و فیزیک سیاه چاله‌ها داریم، قطعا پیشرفت در علوم کوانتومی این حوزه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اینک نیز داده است. امروزه تحقیقات وسیعی در مرز بین نظریه‌های میدان و در هم تنیدگی در حال انجام است.



● فناوری‌های کوانتومی در سطح جهان تا چه حدی توسعه یافته و چه پیش‌بینی برای آینده این علم مدرن و پتانسیل‌دار دارید؟

کشورهای پیشرفته صنعتی مثل آمریکا، انگلستان، اتحادیه اروپا و چین و همچنین شرکت‌های بزرگ مثل آی بی ام، گوگل، مایکروسافت و چندین شرکت بزرگ دیگر، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این راه کرده‌اند.
منظور از سرمایه‌گذاری‌های عظیم هم مبالغ از مرتبه میلیارد دلار است. در کشورهای دیگری که چنین توانایی ـهای اقتصادی‌ای ندارند توجه خود را مصروف پیشرفت در جنبه‌های نظری علوم و فناوری کوانتومی کرده‌اند و تبدیل به قطب‌های علمی در این رشته شده‌اند.
مثلا لهستان، اسپانیا، و ایتالیا از قطب‌های علوم و فناوری کوانتومی نظری هستند. همین میزان پیشرفت به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بتوانند در آینده با کشورهای پیشرو در زمینه فناوری کوانتومی وارد مبادله علمی و صنعتی پایاپای شوند.

این موضوع به خصوص برای ما اهمیت فوق‌العاده دارد یعنی اگر چه به دلیل کمبود منابع مالی نمی‌توانیم در زمینه‌های تجربی با دیگر نقاط دنیا رقابت کنیم ولی می‌توانیم با پیشرفت در زمینه نظری جایگاه شایسته‌ای در دنیا پیدا کنیم.

● چه طرح‌هایی در زمینه محاسبات کوانتومی در سطح جهان ساخته و عرضه شده است؟

اگر منظورتان درست کردن کیوبیت‌ها است، طرح‌های زیادی داده شده، از اسپین هسته‌ها گرفته تا نقطه‌های کوانتومی و یون‌ها و اتم‌های سرد ولی فکر می‌کنم موفق‌ترین آن‌ها که طرح غالب در آینده خواهد شد "کیوبیت‌های ابر رساناست".

● پیشنهاد شما برای دانشجویان علاقه‌مند به این زمینه:

همان پیشنهادی که قبلا کردم، مطالعه یک کتاب درسی و حل کردن مسئله‌های آن و بعد هم شروع به کار تحت نظر یک استاد راهنما.

● جایگاه این رشته در ایران و پیشرفت‌های نظری و تجربی این حوزه کدام است؟

حدود بیست سال پیش آموزش و پژوهش در این رشته در ایران و در دانشکده‌های فیزیک "دانشگاه صنعتی شریف" و با فاصله کمی در "دانشگاه تبریز" شروع شد و کسانی که هم اکنون در دانشگاه‌های ایران و یا گوشه و کنار دنیا به کار در این رشته مشغول‌اند، فارغ‌التحصیلان این دو دانشگاه‌اند. می‌توان گفت که سطح آموزش این رشته در ایران در سطح قابل قبول جهانی است، اگر چه بهترین نیست و طبیعتا با بهترین جاهای دنیا فاصله داریم ولی فارغ‌التحصیلان ما می‌توانند وقتی به خارج از کشور می‌روند به راحتی وارد گروه‌های تحقیقاتی شوند و به مسایل روز بپردازند.

اما سطح پژوهش ما متوسط است به همان دلیلی که همه چیزهای دیگر در این جا (در بهترین حالت) متوسط است. تحقیقات خوب احتیاج به روابط گسترده بین‌المللی بین گروه‌های تحقیقاتی دارد که به دلایل مشخص این امکان در اینجا فراهم نیست. هم‌چنین تا همین سال‌های اخیر کار تجربی در ایران انجام نشده است.

در ایران اگر بخواهیم در این رشته پیشرفت کنیم می‌بایست از الگوهایی که تا کنون داشته‌ایم دوری کنیم. عرصه علم، عرصه همکاری‌های بین‌المللی، تواضع برای یادگیری، و مبادله افکار و ایده‌ها هست. همه کشورها از این الگو تبعیت می‌کنند. هر روز صدها مقاله علمی منتشر می‌شود، ده‌ها آزمایش انجام می‌شود که جزییات آن در مقالات منتشر می‌شود و دیگران می‌توانند این آزمایش‌ها را تکرار کنند. به این ترتیب است که علم در کشورهای مختلف پیشرفت می‌کند. ما نیز در این حوزه مثل دیگر حوزه‌های علم از ثمرات کشفیات و ابداعات همه دنیا استفاده می‌کنیم. در واقع برآیند جریان کشفیات علمی از خارج به داخل ایران است نه از داخل به خارج و این امر در همه حوزه‌ها و برای همه کشورها صادق است.

این ماهیت علم در دنیای جدید است. اما متاسفانه مدیران ما در هر حوزه‌ای که می‌خواهند کاری کنند بلافاصله یا آن را تبدیل می‌کنند به مسابقه سیاسی با دیگر کشورها آن هم با ادعاهای گزاف و بی پایه و اساس یا آن حوزه را با اعطای جوایز به مقالات آن هم بدون ارزیابی دقیق علمی و کیفی به ابتذال می‌کشند.

این ادعاها نوعی تسکین برای مدیران است که تبلیغ کنند واقعا پیشرفت‌های خارق‌العاده صورت گرفته است و حال آن که درون آن خالی است. به نظر من بعضی از مدیران ما این ها را می‌دانند و می‌فهمند اما متاسفانه به دنبال همان جریان غالبی می‌روند که در کشور وجود دارد. شما به هر موسسه علمی که در همین کشورهای درحال توسعه وجود دارد نگاه کنید مثل "سنگاپور" می‌بینید ده‌ها دانشمند از ملیت‌های مختلف دارند کار می‌کنند و از قبل همین همکاری ها نیز دانشمندان بومی آن کشور تربیت می‌شوند، با آخرین روش‌ها و تکنیک‌ها آشنا می‌شوند و علم و فناوری به آن کشور وارد می‌شود. اما با نگاهی که در کشور ما نسبت به ارتباط با دیگر کشورها وجود دارد امکان ندارد که ما بتوانیم به پیشرفت قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنیم. هزینه‌های زیادی صرف خواهد شد ولی با بازدهی بسیار کم زیرا اصول درست پیشرفت علمی را مدیران ما نمی‌دانند.

● توضیح و پیشنهادتان برای موارد زیر را لطفا بیان کنید.

● میزان اهمیت دادن مراکز دانشگاهی و علمی ایران به این حوزه:

یکی از مهمترین اشکالات کنونی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مسئله گرایش هاست.

گرایش برای تحصیلات تکمیلی ایران آفات زیادی داشته است.

بهترین کار این است که دانشجو برای دانشکده گرفته شود و بعد بسته به علایق‌اش با استادی در رشته‌ای که می‌خواهد کار کند. به شکل فعلی بعضی از همکاران متخصص ما در این رشته در دانشگاه‌های دیگر هستند که به دلیل نبودن گرایش علوم و فناوری کوانتومی در لیست گرایش‌های مصوب وزارت علوم با موانعی در راه پذیرش دانشجو در این رشته مواجهند.

● تعداد اساتید و افراد متخصص، منابع، مراکز آموزشی (از قبیل کارگاه‌ها، مدارس علمی و ...) و آزمایشگاه‌های علمی این زمینه در ایران:

دیرپاترین کنفرانسی که در ایران وجود دارد "کنفرانس بین‌المللی اطلاعات کوانتومی ایران" است که به صورت دو سالانه از سال ۲۰۰۷ برگزار شده و امسال هفتمین دوره آن برگزار می‌شود.

بسیاری از متخصصان طراز اول این رشته برای شرکت در این کنفرانس به ایران آمده‌اند و همین رشته کنفرانس‌ها بوده که جامعه تخصصی ایران در این رشته را با جامعه بین‌المللی آشنا کرده است.

هم‌چنین یک کنفرانس ملی نیز در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌شود که تا کنون سه دوره آن برگزار شده؛ هم چنین در دانشگاه شهید مدنی تبریز نیز تا کنون دو بار یک مدرسه با مدرسان بین‌المللی تشکیل شده؛ تا آن‌جا که من اطلاع دارم یک کنفرانس هم در دانشگاه اصفهان و یک کنفرانس هم در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار شده است.

● کتاب‌ها و منابع آموزشی برای افراد علاقه‌مند و دانشجویان:

در سال‌های اخیر کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شده. اولین کتاب اگر اشتباه نکنم کتاب "نیلسن و چوانگ" است و بعد هم "درسنامه‌های پرسکیل در کالتک". در زبان فارسی هم من یک دوره درسنامه خیلی مفصل نوشته‌ام که بیست و چند فصل است و هر سال هم کامل‌تر می‌شود. این درسنامه در وب‌سایت رسمی من در دانشگاه صنعتی شریف در اختیار همه هست و می توانند از آن استفاده کنند.

⚜ **مصاحبه کننده:** محمد مهرپویان

نشریه علمی دانشجویی

اخبار

دمونستراسیون
در طی چند ده کیلومتر

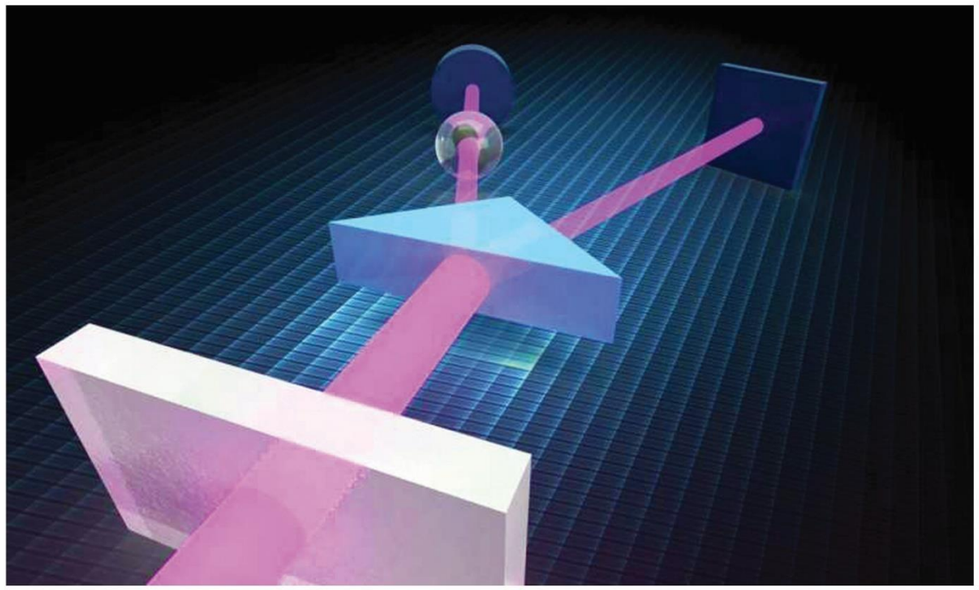
ترانزیستورهای
نقطه کوانتومی

نقطه عطف
حافظه کوانتومی

لایه نقطه کوانتومی

میکروسکوپ
اشعه ایکس

تکنیک‌های تصویربرداری شبح
با کمک فوتون‌ها



میکروسکوپ اشعه ایکس کوانتومی در حال توسعه است:

مترجم: رها یزدی

دانشمندان در وزارت انرژی ایالت متحده آمریکا، "DOE" در "آزمایشگاه ملی بروخاون"، ساخت میکروسکوپ اشعه ایکس با تقویت کوانتومی را در منبع ملی نور سنکروترون "NSLS_II" شروع کردند. این میکروسکوپ پیشگام، که توسط برنامه تحقیقات زیست‌شناختی و زیست‌محیطی در دفتر علوم (DOE) پشتیبانی می‌شود، محققان را قادر می‌سازد تا از مولکول‌های زیستی تصویربرداری کنند که مانند آن را قبلا هیچوقت نتوانسته بودند.

(NSLS_II) دفتر تسهیلات علمی کاربران (DOE) جایی که محققان از اشعه ایکس قدرتمند استفاده می‌کنند تا ساختار شیمیایی و آرایش الکترونی مواد را تا مقیاس اتمی ببینند.

تابش "اولترابرایت" (Ultra brigh) این مرکز درحال حاظر امکان اکتشاف در زمینه زیست‌شناسی را فراهم می‌کند و به محققان کمک می‌کند تا ساختار پروتئین‌ها را برای اطلاع از طراحی داروها برای انواع بیماری‌ها کشف کنند.

حال با بهره‌گیری از خصوصیات کوانتومی اشعه ایکس محققان در (NSLS_II) قادر به تصویربرداری از مولکول‌های زیستی حساس‌تر بدون کاهش وضوح هستند؛ در حالی که قدرت نفوذ بالای اشعه ایکس وضوح بالاتری را برای مطالعات تصویربرداری فراهم می‌کند.

این نور قوی همچنین می‌تواند به برخی از نمونه‌های بیولوژیکی مانند سلول‌های گیاهی، ویروس‌ها و باکتری‌ها آسیب برساند. مطالعات با اشعه ایکس با دوز کم می‌تواند این نمونه‌ها را حفظ کند اما وضوح تصویربرداری کاهش می‌یابد.

"شان مک سوینی" مدیر برنامه زیست‌شناسی ساختاری در (NSLS_II) گفت: ((اگر در ساخت میکروسکوپ اشعه ایکس با کوانتوم تقویت‌شده موفق باشیم، قادر به تصویربرداری از مولکول‌های زیستی با وضوح بسیار بالا و دوز بسیار کم اشعه ایکس خواهیم بود)).

میکروسکوپ اشعه ایکس کوانتومی تقویت یافته در (NSLS_II) از طریق یک روش تجربی به نام "تصویربرداری شبح" به این ترکیب چشم‌گیر توانایی‌ها دست خواهد یافت. در مقایسه با روش‌های معمول تصویربرداری اشعه ایکس، که یک پرتوی فوتون (ذرات نور) را از طریق یک نمونه به یک ردیاب می‌فرستد، تصاویر شبح نیاز به تقسیم اشعه ایکس به دو جریان فوتون‌های درهم تنیده دارند که فقط یکی از آن‌ها از نمونه عبور می‌کند، اما هر دو اطلاعات را جمع می‌کنند.

"آندری فلوراسو"، دانشمند برجسته اشعه ایکس در (NSLS_II) گفت: ((یک جریان که از طریق نمونه عبور می ـکند و توسط آشکارساز جمع‌آوری می‌شود و فوتون‌ها را با وضوح زمانی مناسب ضبط می‌کند، در حالی که جریان دیگر فوتون‌ها جهت دقیق انتشار فوتون‌ها را رمزگذاری می‌کند)).

"خط منشعب پراکندگی اشعه ایکس" (CHX)، جایی که میکروسکوپ توسعه می‌یابد، به نظر جادویی می‌رسد. اما با محاسبات ریاضی، ما قادر به مرتبط کردن اطلاعات دو پرتو خواهیم بود.با تقسیم پرتو، نمونه آزمایش فقط در معرض بخشی از دوز اشعه ایکس قرار می‌گیرد و از آن‌جا که فوتون‌هایی که از طریق نمونه عبور نمی‌کنند با فوتون‌هایی که عبور می‌کنند ارتباط دارند، وضوح اشعه ایکس با دوز کامل حفظ می‌شود.

تکنیک‌های تصویربرداری شبح با کمک فوتون‌ها در نور مرئی با موفقیت توسعه یافته‌اند، اما ترجمه این روش به نور اشعه ایکس یک موفقیت بزرگ علمی خواهد بود.

میکروسکوپ اشعه ایکس کوانتومی تقویت یافته در آزمایشگاه بروخاون پرتو (CHX) در (NSLS_II) در حال توسعه است که به دلیل توانایی آن در اداره کردن انسجام منبع اشعه ایکس انتخاب شده است و به دانشمندان امکان می‌دهد آزمایشات تصویربرداری شبح را در صورت لزوم تنظیم کنند. تنظیمات موجود (CHX) نیز به اندازه کافی انعطاف‌پذیر بود تا بتواند تجهیزات جدید و پیشرفته‌ای مانند تقسیم پرتو و آشکارساز جدید را نیز در خود جای دهد. (NSLS_II) در زمینه ادغام این ابزارهای پیچیده با فیزیک‌دانان "آزمایشگاه بروخاون" و "دانشگاه استونی بروک" همکاری خواهد کرد.

"آندره نومروتسکی"، فیزیک‌دان بروخاون می‌گوید: ((این اندازه‌گیری‌ها به آشکارسازهای تصویر با بهترین وضوح زمانی ممکن نیاز دارند و این چیزی است که ما از قبل برای آزمایش‌های فیزیک با انرژی بالا، پروژه‌های علوم اطلاعات کوانتومی مانند ستاره‌شناسی کوانتومی و تصویربرداری سریع نوری استفاده می‌کنیم)).

تیم پروژه میکروسکوپ اشعه ایکس کوانتومی همچنین در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌ها با ابتکار علوم محاسباتی بروخاون (CSI) همکاری خواهند کرد. بخش زیست شناسی آزمایشگاه با همکاری (NSLS_II) آزمایش ـهایی را طراحی می‌کند که از قابلیت‌های پیشرفته این میکروسکوپ بهره برداری می‌کنند.

"مک سوینی" می‌گوید: ((زیست‌شناسان ما در بروخاون خوشحال هستند که با این ابزار جدید می‌توانند مسائل پیچیده‌ای را برای ما حل کنند. با مشارکت فیزیک، زیست شناسی و CSI، ما یک تیم عالی برای این پروژه نوآورانه و پیشگام آماده کرده‌ایم)).

"جان شنکلین" رئیس آزمایشگاه زیست‌شناسی گفت: ((رابطه کاری قوی بین زیست‌شناسان و (NSLS_II) مشکلات علمی و توانایی‌های پیشرفته دنیای واقعی را با هم ترکیب می‌کند و راه حل‌های پیشرفته‌ای را برای مشکلات مربوط به مأموریت (DOE) ارائه می‌دهد. این یک موقعیت برد ـ برد است)).

این تیم قصد دارد طی دو یا سه سال آینده به تدریج ویژگی‌های جدید را در پرتو (CHX) ادغام کند. این پروژه با نشان دادن تصویربرداری شبح از اشیا به اندازه میکرون با وضوح کمتر از ۱۰ نانومتر، که برای سال ۲۰۲۳ هدف قرار گرفته است، کامل خواهد شد.

نقطه عطف حافظه کوانتومی، تقویت اینترنت کوانتومی می‌باشد:

مترجم: سمیرا فروغی

گردآورنده: جرمی هسو، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

آرایه‌ای از اتم‌های سزیم به طول ۲.۵ سانتی‌متر، سطح رکورد بهره‌وری ذخیره و بازیابی حافظه کوانتومی را نشان داده است و همین یک گام اساسی در راه ساختن شبکه‌های ارتباطی کوانتومی در مقیاس بزرگ است که سراسر جهان را در بر می‌گیرد.

اینترنت کوانتومی می‌تواند گره‌های ارتباطی دور دست را از طریق درهم تنیدگی برقرار کند؛ پدیده ـای که ذرات مکانیکی کوانتومی را قادر می‌سازد تا بدون توجه به فاصله بین آن‌ها، تغییرات مربوط به حالت‌های انرژی مربوطه خود را تجربه کنند.

اما زمانی را که این سیستم‌ها برای توزیع درهم تنیدگی خود لازم دارند، به طور طبیعی به کارایی آن‌ها در ذخیره سازی و بازیابی آن‌ها بستگی دارد.

ما طی این پروژه آموختیم که چگونه به این معیار بازدهی ۹۰ ـ ۸۵ درصدی دست یابیم.

همانطور که "لورات و همکارانش" در مقاله‌ای منتشر کردند: (شماره اخیر مجله (Optica))

"این ویژگی از بهترین مزایای هر سیستم عامل فیزیکی به شمار می‌رود در حالی که اقدامات قبلی فقط بازده ۲۵ درصدی داشته‌اند".

اقدامات آن‌ها بخشی از تلاش گسترده اتحاد اینترنت کوانتوم (ائتلافی از گروه‌های تحقیقاتی دانشگاهی از هشت کشور اروپایی) برای توسعه فناوری‌هایی برای یک شبکه اروپایی است که از ارتباطات کوانتومی و محاسبات کوانتومی توزیع شده، پشتیبانی می‌کند.

افزایش بازدهی ذخیره سازی و بازیابی از ۲۵ درصد به ۹۰ درصد، تفاوت زیادی در سرعت و اندازه شبکه کوانتومی دارد که حافظه‌های کوانتومی توانایی پشتیبانی از آن‌ها را دارند. به عنوان مثال، طبق نتایجی که "لورات و همکارانش" ارائه داده‌اند، افزایش بازدهی از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد باعث افزایش سرعت حافظه کوانتومی در مسافت ۶۰۰ کیلومتر می‌شود.

باید توجه داشته باشیم قبل از اینکه شبکه‌های کوانتومی بتوانند صدها کیلومتر عرض داشته باشند، پیش زمینه‌ـ هایی نیاز است. آزمایش "لورات" شامل دو دستگاه حافظه کوانتومی مبتنی بر مجموعه اتم‌های سزیم خنک شده با لیزر بود. محققان نشان دادند که چگونه اتم‌های سزیم می‌توانند درهم تنیدگی تک فوتونی را از پرتوهای نوری درهم تنیده بازیابی کنند. فوتون‌های درهم تنیده می‌توانند گره‌های مختلف کوانتومی را در اینترنت کوانتومی ایجاد کنند.

دکتر "فیلیپ روزپدک"، می‌گوید: ((در آینده در شبکه‌های کوانتومی مقیاس بزرگ، چندین پیوند پیچیده از این دست به طور هم‌زمان تولید می‌شود تا بعداً بتوانید آن‌ها را به یک پیوند از فاصله‌ی دور متصل کنید)).

یکی از همکارانی که در مطالعات قبلی نقشی نداشت، شروع به انجام تحقیقات در زمینه ارتباطات کوانتومی در دانشگاه شیکاگو کرد و اظهار داشت که: "ذخیره سازی در حافظه‌های کوانتومی برای این‌که بتوانید به مدت طولانی اتصالات داده شده را حفظ کنید، ضروری است".

این پروتکل "Quantum repeater" برای اتصال بخش‌های کوچک‌تر به یک شبکه کوانتومی بزرگ‌تر بدون بازدهی بالا برای ذخیره سازی و بازیابی، عملی نخواهد بود.

"روزپدک" می‌گوید: ((اقداماتی که ما انجام دادیم امکان تحقق "Quantum repeater" را به صورت عملی فراهم می‌کند. وی توضیح می‌دهد که گام بزرگ بعدی شامل نشان دادن بازده انتقال بالا بین دستگاه‌های حافظه کوانتومی است که با یك فاصله بزرگتر و با زمان ذخیره سازی طولانی‌تر از هم جدا شده‌اند. دستیابی به موفقیت در ساخت اینترنت کوانتومی احتمالاً مستلزم استفاده از تکنیک "مالتی پلکسینگ" است که اجازه می‌دهد تلاش‌های موازی برای ایجاد اتصال‌های قوی بین گره‌های کوانتومی انجام شود)).

"لورات" و تیمش در حال حاضر هدف خود را در راستای مقابله با برخی از نقاط ضعف احتمالی تعیین کرده‌اند. اگر همه چیز خوب پیش برود، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که یک شبکه کوانتومی پان اروپایی (Pan-European Quantum network) ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده، قابل استفاده باشد.

"لورات" می گوید: ((چند سال آینده باید شاهد دمونستراسیون در طی چند ده کیلومتر باشیم)).

ترانزیستورهای نقطه کوانتومی، امکان دستیابی به جایگزینی انعطاف‌پذیر، برای الکترونیک‌های معمولی را ایجاد می‌کنند:

مترجم: سمیرا فروغی

محققان "آزمایشگاه ملی لوس آلاموس" و همکاران آن‌ها از "دانشگاه کالیفرنیا"، "ایروایین"، بلوک‌های اساسی ساختاری الکترونیکی را از ساختارهای کوچک معروف به نقاط کوانتومی ایجاد و از آن‌ها برای مونتاژ مدارهای منطقی کاربردی استفاده کرده‌اند. این نوآوری نوید یک رویکرد ارزان‌تر و سازگار با سازه‌های الکترونیکی پیچیده را می‌دهد که می‌توانند از طریق تکنیک‌های ساده و مبتنی بر محلول در آزمایشگاه شیمی تولید شوند و اجزای مورد جستجو را برای مجموعه‌ای از دستگاه‌های نوآور ارائه دهند.

از کاربردهای بالقوه رویکرد جدید دستگاه‌های الکترونیکی مبتنی بر نقاط کوانتومی کاربردی می‌توان به مدارهای قابل چاپ، نمایشگرهای انعطاف‌پذیر، تشخیص آزمایشگاه روی تراشه، دستگاه‌های قابل پوشش، آزمایش پزشکی، کاشت‌های هوشمند و بیومتریک اشاره کرد.

فیزیک‌دان متخصص نانو بلورهای نیمه هادی در "لوس آلاموس" و نویسنده اصلی مقاله‌ای که نتایج جدید را در شماره ۱۹ اکتبر "نشریه ارتباطات طبیعت" اعلام می‌کند، مواردفوق را بیان کرده است.

برای چندین دهه، میکروالکترونیک به سیلیکون با خلوص فوق‌العاده بالا که در یک محیط مخصوص ایجاد شده، اعتماد کرده است.

اخیراً، میکروالکترونیک مبتنی بر سیلیکون توسط چندین فناوری جایگزین که امکان ساخت مدارهای الکترونیکی پیچیده در خارج از محیط مخصوص را فراهم می‌کند، از طریق تکنیک‌های شیمیایی ارزان قیمت و به راحتی قابل دسترسی است.

تیم محققان "لوس آلاموس" و همکارانشان از "دانشگاه کالیفرنیا"، "ایروایین"، نشان داده‌اند که با استفاده از نقاط کوانتومی "ایندیم سلنید مس (CulmSe۲)" عاری از فلزات سنگین، می‌توانند هم مسئله سمیت را برطرف کنند و هم زمان ادغام ترانزیستورهای n و p در همان لایه نقطه کوانتومی را ممکن سازند.

آن‌ها به عنوان اثبات کاربرد عملی رویکرد توسعه یافته، مدارهای عملکردی ایجاد کردند که عملیات منطقی را انجام می‌دهند. نوآوری که "کلیموف" و همکارانش در مقاله جدید خود ارایه داده‌اند به آن‌ها امکان می‌دهد که ترانزیستورهای نوع n و p را با استفاده از دو نوع مختلف تماس فلزی (به ترتیب طلا و ایندیم) تعریف کنند.

آن‌ها دستگاه‌ها را با رسوب یک لایه نقطه کوانتومی مشترک در بالای مخاطبین از قبل الگو قرار دادند. "کلیموف" گفت: ((این روش اجازه می‌دهد تا تعداد دل‌خواه ترانزیستورهای n و p نوعی مکمل در همان لایه نقطه کوانتومی آماده شده به عنوان یک فیلم مداوم و بدون الگو از طریق پوشش چرخشی استاندارد، ادغام ساده شود)).

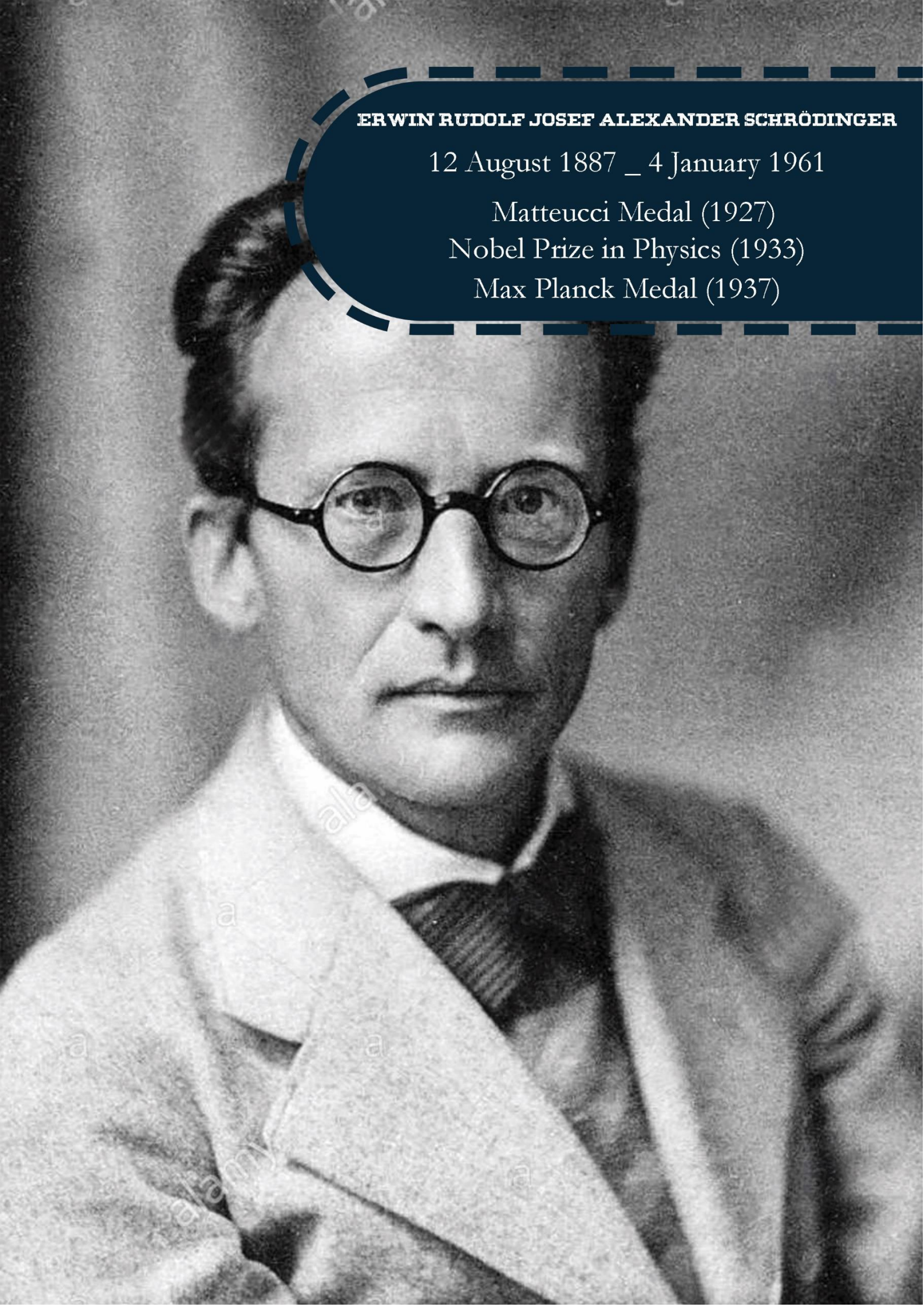
منبع: آزمایشگاه ملی/ DOE "لس آلاموس"، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

نانو ذرات نیمه هادی کلوئیدی ساخته شده با روش‌های شیمیایی در محیط‌های قابل دسترس، یکی از این فناوری‌های نوظهور است. این ذرات به دلیل کوچک بودن و خصوصیات منحصر به فردشان که مستقیماً توسط مکانیک کوانتوم کنترل می‌شوند، نقاط کوانتومی لقب می‌گیرند. یک نقطه کوانتومی کلوئیدی از یک هسته نیمه هادی پوشیده شده از مولکول‌های آلی تشکیل شده است؛ در نتیجه این طبیعت ترکیبی، آن‌ها مزایای نیمه هادی‌های سنتی کاملاً شناخته شده را با قابلیت انعطاف‌پذیری شیمیایی سیستم‌های مولکولی ترکیب می‌کنند.

این ویژگی‌ها برای تحقق بخشیدن به انواع جدیدی از مدارهای الکترونیکی انعطاف‌پذیر که می‌توانند بر روی هر سطحی از جمله پلاستیک، کاغذ و حتی پوست انسان چاپ شوند، جذاب هستند. این قابلیت می‌تواند از مناطق مختلفی از جمله لوازم الکترونیکی مصرفی، امنیت، علامت گذاری دیجیتال و تشخیص پزشکی بهره‌مند شود. عنصر کلیدی مدارات الکترونیکی، ترانزیستور است که به عنوان سوئیچ جریان الکتریکی فعال شده توسط ولتاژ اعمال شده عمل می‌کنند.

معمولا ترانزیستورها به ترتیب جفت دستگاه‌های نوع n و p هستند که به ترتیب جریان‌های الکتریکی منفی و مثبت را کنترل می‌کنند. این جفت ترانزیستورها مکمل سنگ بنای فناوری مدرن "CMOS" (نیمه هادی اکسید فلز مکمل) هستند که ریز پردازنده‌ها، تراشه‌های حافظه، حسگرهای تصویر و سایر دستگاه‌های الکترونیکی را قادر می‌سازند.

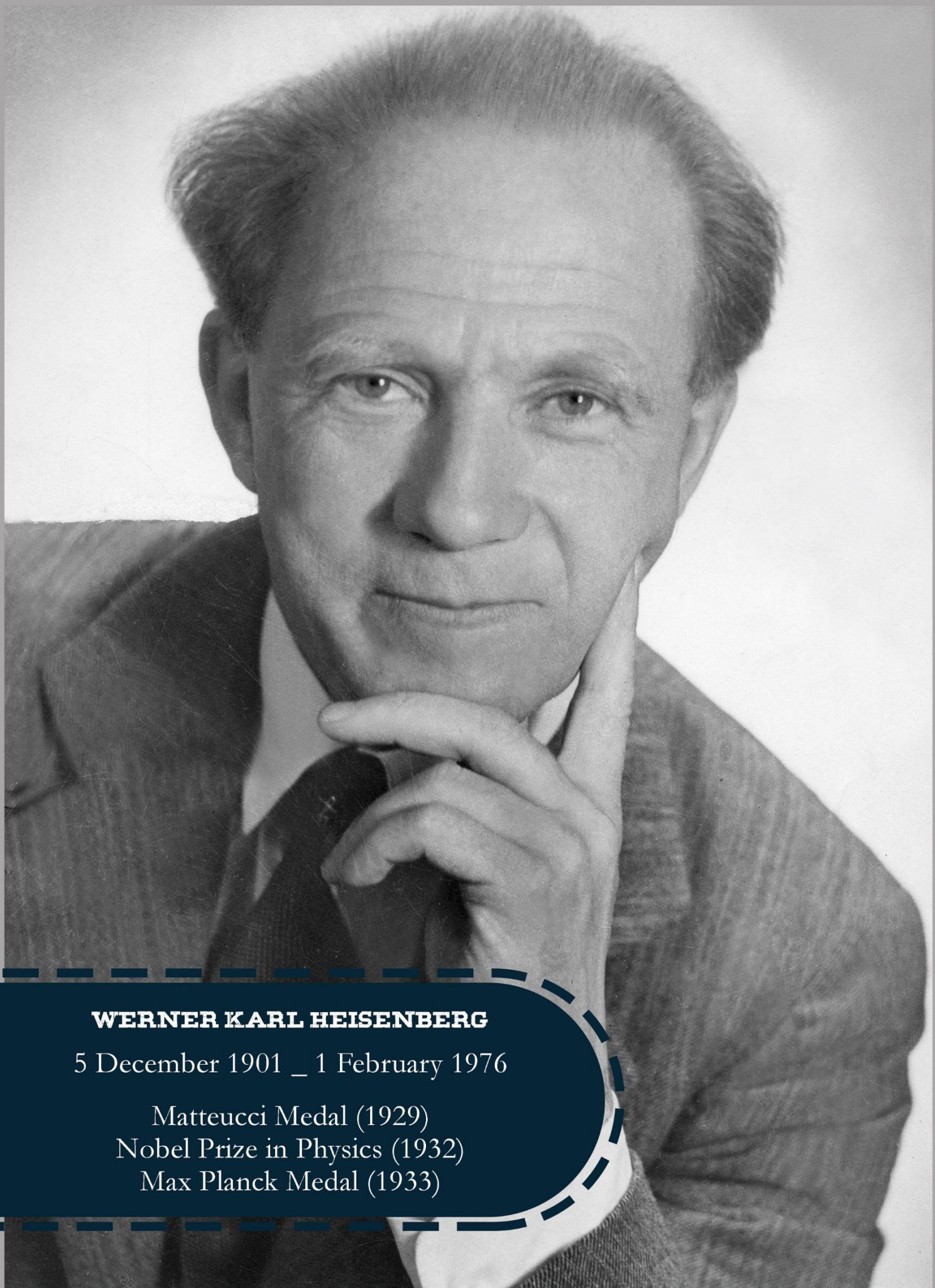
اولین ترانزیستورهای نقطه کوانتومی تقریبا دو دهه پیش نشان داده شده‌اند. علاوه بر این بیشتر تلاش‌ها در این زمینه معطوف به نابلوری‌های مبتنی بر سرب و کادمیوم است. این عناصر فلزات سنگین بسیار سمی هستند که کاربرد عملی دستگاه‌های نشان داده شده را بسیار محدود می‌کند.



ERWIN RUDOLF JOSEF ALEXANDER SCHRÖDINGER

12 August 1887 _ 4 January 1961

Matteucci Medal (1927)
Nobel Prize in Physics (1933)
Max Planck Medal (1937)



WERNER KARL HEISENBERG

5 December 1901 _ 1 February 1976

Matteucci Medal (1929)
Nobel Prize in Physics (1932)
Max Planck Medal (1933)

Socialqta

Socialqta

Qtechassociation@gmail.com